أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

الرياضيات المتقدمة

الصف الحادي عشر · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

٣١	٣٧٢	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة بصرية ومقالية لكل درس من دروس الرياضيات المتقدمة للصف الحادي عشر في الفصل الأول (31 درسًا)، اثنا عشر سؤالًا لكل درس موزّعة على التهيئة وأثناء الشرح والختام والواجب، بثلاثة مستويات، مأخوذة من كتاب الطالب وكتاب النشاط مع الإجابات النموذجية للمعلم.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوالّ التربيعية

١. ١-١ الإكمال إلى مربّع — ص ١٩–٢٤ · النشاط ١٣–١٦

٢. ١-٢ التمثيل البياني للدالّة التربيعية — ص ٢٥–٢٩ · النشاط ١٧–٢١

٣. ١-٣ جذور المعادلة التربيعية — ص ٣٠–٣١ · النشاط ٢٢–٢٣

٤. ١-٤ الصيغة التربيعية — ص ٣٢–٣٣ · النشاط ٢٤–٢٦

٥. ١-٥ حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّية ومعادلة تربيعية) — ص ٣٤–٣٦ · النشاط ٢٧–٣١

٦. ١-٦ حلّ معادلات تربيعية أكثر تعقيدًا — ص ٣٧–٣٨ · النشاط ٣٢–٣٥

٧. ١-٧ حلّ المتباينات التربيعية — ص ٣٩–٤٢ · النشاط ٣٦–٤٢

٨. ١-٨ التقاطع بين المستقيم ومنحنى الدالّة التربيعية — ص ٤٣–٤٨ · النشاط ٤٣–٥٢

الوحدة الثانية: الدوالّ

٩. ٢-١ تعريف الدالّة — ص ٥١–٥٦ · النشاط ٥٣–٥٨

١٠. ٢-٢ الدوالّ المركّبة — ص ٥٧–٦١ · النشاط ٥٩–٦١

١١. ٢-٣ الدوالّ العكسيّة — ص ٦٢–٦٦ · النشاط ٦٢–٦٤

١٢. ٢-٤ منحنى الدالّة ومنحنى دالّتها العكسيّة — ص ٦٧–٧٠ · النشاط ٦٥–٦٩

١٣. ٢-٥أ التحويلات الهندسيّة للدوالّ – الانسحاب — ص ٧١–٧٤ · النشاط ٧٠–٧٢

١٤. ٢-٥ب التحويلات الهندسيّة للدوالّ – الانعكاس — ص ٧٥–٧٦ · النشاط ٧٣–٧٥

١٥. ٢-٥ج التحويلات الهندسيّة للدوالّ – التمدّد — ص ٧٧–٧٩ · النشاط ٧٦–٧٩

١٦. ٢-٦ تركيب التحويلات الهندسيّة — ص ٨٠–٩٠ · النشاط ٨٠–٨٩

الوحدة الثالثة: المتتاليات والمتسلسلات

١٧. ٣-١ المتتاليات الحسابية — ص ٩٣–٩٨ · النشاط ٩٠–٩٣

١٨. ٣-٢ المتتاليات الهندسية — ص ٩٩–١٠٤ · النشاط ٩٤–٩٧

١٩. ٣-٣ المتسلسلات الهندسية غير المنتهية — ص ١٠٥–١٠٩ · النشاط ٩٨–١٠٢

٢٠. ٣-٤ المزيد من المتتاليات الحسابية والهندسية — ص ١١٠–١١٤ · النشاط ١٠٣–١٠٦

الوحدة الرابعة: تحليل البيانات

٢١. ٤-١ الوسط الحسابي (المعدّل) — ص ١١٧–١٢٥ · النشاط ١٠٧–١١٠

٢٢. ٤-٢ التباين والانحراف المعياري — ص ١٢٦–١٣٦ · النشاط ١١١–١١٧

الوحدة الخامسة: الهندسة الإحداثية

٢٣. ٥-١ طول القطعة المستقيمة وإحداثيات نقطة منتصفها — ص ١٣٩–١٤٢ · النشاط ١١٨–١٢١
٢٤. ٥-٢ المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة — ص ١٤٣–١٤٦ · النشاط ١٢٢–١٢٦
٢٥. ٥-٣ معادلة الخط المستقيم — ص ١٤٧–١٥٠ · النشاط ١٢٧–١٢٩
٢٦. ٥-٤ معادلة الدائرة — ص ١٥١–١٥٧ · النشاط ١٣٠–١٣٢
٢٧. ٥-٥ علاقة المستقيم بالدائرة — ص ١٥٨–١٦٤ · النشاط ١٣٣–١٣٩

الوحدة السادسة: المصفوفات

٢٨. ٦-١ المصفوفات والعمليات عليها — ص ١٦٦–١٧٣ · النشاط ١٤٠–١٤٢
٢٩. ٦-٢ محدّد المصفوفة — ص ١٧٤–١٧٧ · النشاط ١٤٣–١٤٥
٣٠. ٦-٣ معكوس المصفوفة — ص ١٧٨–١٨٨ · النشاط ١٤٦–١٤٧
٣١. ٦-٤ استخدام المصفوفات في حلّ أنظمة المعادلات — ص ١٨٩–١٩٧ · النشاط ١٤٨–١٥٣

حصص

١-١ الإكمال إلى مربّع

الإكمال إلى مربّع · (س + أ)² − أ² · إخراج عامل مشترك · الصورة أ(س + ب)² + جـ · حلّ المعادلة بالجذر ±

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب نتيجة ١ في زاوية ثابتة من السبورة، وارسم سهمي «نصف معامل س» كما في الكتاب ص ١٩ عند كل مثال.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

مفكوك (س + ٣)² هو:

س² + ٦س + ٩ | س² + ٩ | س² + ٣س + ٩

الإجابة: س² + ٦س + ٩

٢ أساسي · بصري

س² + ١٠س = (س + ٥)² − ك ، فإن ك تساوي:

٢٥ | ١٠ | ٥

الإجابة: ك = ٢٥ لأن (س + ٥)² = س² + ١٠س + ٢٥

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل عبارة بصورتها بعد الإكمال إلى مربّع

س² + ٦س	(س − ٤)² − ١٦
س² − ٨س	(س + ١)² − ١
س² + ٢س	(س − ١٫٥)² − ٢٫٢٥
س² − ٣س	(س + ٣)² − ٩

الإجابة: س² + ٦س ← (س + ٣)² − ٩ ، س² − ٨س ← (س − ٤)² − ١٦ ، س² + ٢س ← (س + ١)² − ١ ، س² − ٣س ← (س − ١٫٥)² − ٢٫٢٥

٤

●● متوسط

بصري

رتّب خطوات كتابة ٢س^{٢} − ١٢س + ٣ بصورة أ(س − ك)^{٢} + ر (مثال ٢)

- ☐ أكمل المربّع: س^{٢} − ٦س = (س − ٣)^{٢} − ٩
- ☐ اكتب الناتج: ٢(س − ٣)^{٢} − ١٥
- ☐ خذ ٢ عاملًا مشتركًا: ٢(س^{٢} − ٦س) + ٣
- ☐ وزّع وبسّط: ٢(س − ٣)^{٢} − ١٨ + ٣

الإجابة: الترتيب: خذ ٢ عاملًا مشتركًا ← أكمل المربّع ← وزّع وبسّط ← اكتب الناتج ٢(س − ٣)^{٢} − ١٥

٥

●● متوسط

مقالي

اكتب ٣س^{٢} − ١٢س − ١ في صورة أ(س + ب)^{٢} + جـ (تمارين ١-١أ س٢ب)

الإجابة: ٣(س^{٢} − ٤س) − ١ = ٣[(س − ٢)^{٢} − ٤] − ١ = ٣(س − ٢)^{٢} − ١٣ ؛ أ = ٣ ، ب = −٢ ، جـ = −١٣

٦

●●● متقدم

مقالي

اكتب ٤س^{٢} + ٢٠س + ٣٠ في صورة (أس + ب)^{٢} + جـ (تمارين ١-١أ س٥ب)

الإجابة: (٢س + ٥)^{٢} = ٤س^{٢} + ٢٠س + ٢٥ ، إذن ٤س^{٢} + ٢٠س + ٣٠ = (٢س + ٥)^{٢} + ٥

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

س^{٢} − ٤س + ٧ = (س − ٢)^{٢} + ٣	✓	✗
س^{٢} + ٤س + ٨ = (س + ٢)^{٢} + ٤	✓	✗
س^{٢} + ٦س = (س + ٦)^{٢} − ٣٦	✓	✗
٨س − س^{٢} = ١٦ − (س − ٤)^{٢}	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (الصحيح (س + ٣)^{٢} − ٩) ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول: حلّ كل معادلة بالإكمال إلى مربّع

المعادلة	بعد الإكمال إلى مربّع	الحلول
$س^2 + ٤س - ١٢ = ٠$		
$س^2 + ٢س - ٨ = ٠$		
$س^2 - ٦س + ٥ = ٠$		

الإجابة: $(س + ٢)^2 = ١٦ \Leftarrow$ س = ٢ أو −٦ ؛ $(س + ١)^2 = ٩ \Leftarrow$ س = ٢ أو −٤ ؛ $(س - ٣)^2 = ٤ \Leftarrow$ س = ٥ أو ١

٩

●●● متقدم

مقالي

حلّ $س^2 - ١١س + ٩ = ٠$ بالإكمال إلى مربّع، واكتب الناتج في أبسط صورة (من مثال ٤)

الإجابة: $(س - ١١÷٢)^2 - ١٢١÷٤ + ٩ = ٠ \Leftarrow (س - ١١÷٢)^2 = ٨٥÷٤ \Leftarrow$ س = $١١÷٢ \pm \sqrt{٨٥}÷٢ = ½(١١ \pm \sqrt{٨٥})$

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

اكتب $س^2 - ١٠س + ٣٥$ في صورة $(س - أ)^2 + ب$ (كتاب النشاط ص ١٥)

الإجابة: $(س - ٥)^2 - ٢٥ + ٣٥ = (س - ٥)^2 + ١٠$

١١

●● متوسط

مقالي

حلّ $س^2 + ٤س - ٧ = ٠$ بالإكمال إلى مربّع، واكتب الناتج في أبسط صورة (تمارين ١-١ب س٢أ)

الإجابة: $(س + ٢)^2 - ٤ - ٧ = ٠ \Leftarrow (س + ٢)^2 = ١١ \Leftarrow$ س = $-٢ \pm \sqrt{١١}$

١٢

متقدم

مقالي ✍

★ مثلث قائم الزاوية ضلعاه القائمان س سم و(٢س + ٥) سم ووتره ١٠ سم.
أوجد س في أبسط صورة (تمارين ١-١ب س٤)

الإجابة: س^{٢} + (٢س + ٥)^{٢} = ١٠٠ ⇐ ٥س^{٢} + ٢٠س − ٧٥ = ٠ ⇐ س^{٢} + ٤س − ١٥ = ٠ ⇐ (س + ٢)^{٢} = ١٩ ⇐
س = −٢ + √١٩ (≈ ٢٫٣٦ ، نرفض السالبة)

حصص

١-٢ التمثيل البياني للدالة التربيعية

الصورة العامة د(س) = أس^{٢} + ب س + جـ · القيمة العظمى والصغرى · نقطة التحوّل (الرأس) · محور التماثل · التقاطع مع المحورين

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم شبكة إحداثيات صغيرة ثابتة، وارسم منحنيين ∪ و∩ بلونين، واكتب بجانبهما «أ > ٠ صغرى ، أ < ٠ عظمى».

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

منحنى ص = −س^{٢} + ٤ مفتوح نحو:

الأعلى ∪ | الأسفل ∩

الإجابة: الأسفل ∩ لأن أ = −١ < ٠

٢

أساسي · بصري

أكمل

إذا كان أ > ٠ فللمنحنى قيمة _____ ، وإذا كان أ < ٠ فله قيمة _____

بنك الكلمات: صغرى عظمى

الإجابة: صغرى ، عظمى

٣
• أساسي
بصري

أكمل الجدول (كتاب النشاط ص ١٧)

الدالّة	الرأس	عظمى أم صغرى؟
ص = (س − ٣)² + ٤		
ص = ٢(س − ٧)² − ١		
ص = −(س + ١)² + ٥		

الإجابة: (٣، ٤) صغرى ؛ (٧، −١) صغرى ؛ (−١، ٥) عظمى

٤
•• متوسط
مقالي

مثال ٥: د(س) = س² − ٣س − ٤. أوجد نقاط تقاطع المنحنى مع المحورين ومعادلة محور التماثل

الإجابة: س = ٠ ⇐ ص = −٤ : (٠، −٤) ؛ ص = ٠ ⇐ (س + ١)(س − ٤) = ٠ : (−١، ٠) ، (٤، ٠) ؛ محور التماثل س = ٣÷٢ والرأس (٣÷٢، −٢٥÷٤)

٥
•• متوسط
بصري

ارسم منحنى ص = س² − ٦س + ٨ مبيّنًا الرأس ونقاط التقاطع مع المحورين

ارسم المنحنى على شبكة

الإجابة: يقطع س عند ٢ و ٤ ، ويقطع ص عند ٨ ، الرأس (٣، −١) قيمة صغرى ، منحنى U

٦
••• متقدم
مقالي

مثال ٦: اكتب ص = ١٦س − ٧ − ٤س² في صورة ٩ − ٤(س − ٢)²، ثم أوجد القيمة العظمى ونقاط التقاطع مع محور السينات

الإجابة: −٤(س² − ٤س) − ٧ = −٤[(س − ٢)² − ٤] − ٧ = ٩ − ٤(س − ٢)² ؛ عظمى ٩ عند (٢، ٩) ؛ (س − ٢)² = ٩÷٤ ⇐ س = ½ أو ٣½

٧

أساسي

بصري

صِل كل دالّة برأس منحنياها ونوع القيمة

ص = (س − ٥)² + ١	(١، −٥) صغرى
ص = −٥(س + ٢)² − ٤	(٥، ١) صغرى
ص = ٣(س − ١)² − ٥	(−٢، −٤) عظمى

الإجابة: (س − ٥)² + ١ ← (٥، ١) صغرى ؛ −٥(س + ٢)² − ٤ ← (−٢، −٤) عظمى ؛ ٣(س − ١)² − ٥ ← (١، −٥) صغرى

٨

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

محور تماثل منحنى ص = ٢س² − ٨س + ٥ هو س = ٢	✓	✗
لكل منحنى تربيعي محور تماثل رأسي يمرّ بالرأس	✓	✗
القيمة الصغرى للعبارة س² − ٧س + ٨ هي ٨	✓	✗
منحنى ص = ٤س² + ٢س + ٥ لا يقطع محور السينات	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (القيمة الصغرى −¼٤) ، ✓

٩

متقدم

مقالي

اكتب ٢س² + ٩س + ٤ في صورة أ(س + ب)² + جـ، ثم أوجد رأس منحنى ص = ٢س² + ٩س + ٤ وحدّد نوع القيمة (تمارين ١-٢ س٤)

الإجابة: ٢(س + ٩÷٤)² + ٤ − ٨١÷٨ = ٢(س + ¼٢)² − ⅛٦ ؛ الرأس (−¼٢، −⅛٦) قيمة صغرى

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

أوجد إحداثيات رأس كل منحنى: ص = −٥(س + ٢)² − ٤ ، ص = (س + ٧)² − ٣ (كتاب النشاط ص ١٧)

الإجابة: (−٢، −٤) ، (−٧، −٣)

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اكتب ٧ + ٥س − س² في صورة أ − (س + ب)²، ثم أوجد رأس المنحنى وحدّد نوع القيمة (تمارين ١-٢ س٣)

الإجابة: ٧ + ٥س − س² = ١٣¼ − (س − ٢½)² ؛ أ = −١ ، ب = −٢½ ؛ الرأس (٢½، ١٣¼) قيمة عظمى

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

★ إذا كان رأس منحنى دالّة تربيعية (ك، ل)، فبيّن أن معادلته ص = أس² − ٢أك س + أك² + ل ، أ ≠ ٠ (تمارين ١-٢ س١٠)

الإجابة: من نتيجة ٢: ص = أ(س − ك)² + ل = أ(س² − ٢ك س + ك²) + ل = أس² − ٢أك س + أك² + ل

الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية · الدرس ٣ · ص ٣٠ - ٣١ · النشاط ٢٢-٢٣ · حصتان

١-٣ جذور المعادلة التربيعية

جذور الدالّة · المميّز ب² − ٤أجـ · جذران مختلفان · جذران متساويان (جذر مكرّر) · لا جذور حقيقية · إيجاد مجهول من شرط على الجذور

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم جدول إشارة المميّز الثلاثي (< ٠ ، = ٠ ، > ٠) بثلاثة ألوان، ومنحنى صغيرًا بجانب كل حالة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

عدد الجذور الحقيقية للمعادلة س² + ٢س + ٦ = ٠ :

لا يوجد | جذر واحد | جذران

الإجابة: لا يوجد: المميّز = ٤ − ٢٤ = −٢٠ < ٠

٢ · أساسي · بصري

أكمل

المميّز هو _____ ، وإذا كان يساوي صفرًا فللمعادلة جذران _____

بنك الكلمات: ب² − ٤أجـ | متساويان

الإجابة: ب² − ٤أجـ ، متساويان

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل الجدول (كتاب النشاط ص ٢٢)

المعادلة	المميّز	نوع الجذور
س² + ٤س − ٥ = ٠		
٣س² − ٦س + ٣ = ٠		
٢س² + س + ٦ = ٠		

الإجابة: ٣٦ جذران مختلفان ؛ ٠ جذران متساويان ؛ −٤٧ لا جذور حقيقية

٤

متوسط

بصري

صنّف المعادلات حسب نوع جذورها (تمارين ١-٣ س١)

س^{٢} − ١٢س + ٣٦ = ٠ | س^{٢} + ٥س − ٣٦ = ٠ | ٢س^{٢} − ٧س + ٨ = ٠

٤س^{٢} − ٤س + ١ = ٠ | ٣س^{٢} + ١٠س − ٢ = ٠

جذران مختلفان	جذران متساويان	لا جذور حقيقية

الإجابة: مختلفان: س^{٢} + ٥س − ٣٦ (١٦٩)، ٣س^{٢} + ١٠س − ٢ (١٢٤) — متساويان: س^{٢} − ١٢س + ٣٦، ٤س^{٢} − ٤س + ١ — لا جذور: ٢س^{٢} − ٧س + ٨ (−١٥)

٥

متوسط

مقالي

مثال ٧: إذا كانت س^{٢} + ٥س − ٧ = ٠ فأوجد مميّز المعادلة وعدد جذورها

الإجابة: المميّز = ٢٥ − ٤(١)(−٧) = ٥٣ > ٠ ⇐ جذران حقيقيان مختلفان

٦

متقدم

مقالي

مثال ٨: أوجد قيم ك إذا كان للمعادلة ٤س^{٢} + ك س + ١ = ٠ جذران متساويان

الإجابة: ك^{٢} − ١٦ = ٠ ⇐ ك = ٤ أو ك = −٤

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

إذا كان المميّز ٥٣ فللمعادلة جذران حقيقيان مختلفان	✓	✗
إذا كان المميّز سالبًا فللمعادلة جذر واحد	✓	✗
شرط وجود جذور حقيقية: ب^{٢} − ٤أجـ ≥ ٠	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (لا جذور حقيقية) ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

قيم م التي تجعل للمعادلة م س^{٢} − ٤س + ٢م = ٠ جذرين متساويين (كتاب النشاط ص ٢٢):

٢√± | ٢± | ٢

الإجابة: ١٦ − ٨م^{٢} = ٠ ⇐ م^{٢} = ٢ ⇐ م = ±٢√

٩

●●● متقدم

مقالي

أوجد قيم ك إذا كان للمعادلة س^{٢} − ٥س + ٩ = كـ(٥ − س) جذران متساويان (تمارين ١-٣ س٣)

الإجابة: س^{٢} + (ك − ٥)س + (٩ − ٥ك) = ٠ ؛ (ك − ٥)^{٢} − ٤(٩ − ٥ك) = ٠ ⇐ ك^{٢} + ١٠ك − ١١ = ٠ ⇐ (ك + ١١)(ك − ١) = ٠ ⇐ ك = ١ أو ك = −١١

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

احسب مميّز كل معادلة وحدّد نوع جذورها: س^{٢} − ٦س − ٨ = ٠ ، ٣س^{٢} − س + ١٠ = ٠ (كتاب النشاط ص ٢٢)

الإجابة: ٣٦ + ٣٢ = ٦٨ > ٠ جذران مختلفان ؛ ١ − ١٢٠ = −١١٩ < ٠ لا جذور حقيقية

١١

●● متوسط

مقالي

استخدم المميّز لتحدّد عدد جذور المعادلة ٢ − ٥س = ٤ ÷ س (تمارين ١-٣ س٢)

الإجابة: نضرب في س: ٢س − ٥س^{٢} = ٤ ⇐ ٥س^{٢} − ٢س + ٤ = ٠ ؛ المميّز = ٤ − ٨٠ = −٧٦ < ٠ ⇐ لا جذور حقيقية

١٢

متقدم

مقالي

للمعادلة ك س^{٢} + ل س + ٥ = ٠ جذر حقيقي مكرّر. أوجد ك بدلالة ل (تمارين ١-٣ س٥)

الإجابة: ل^{٢} − ٢٠ك = ٠ ⇐ ك = ل^{٢} ÷ ٢٠

الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية · الدرس ٤ · ص ٣٢-٣٣ · النشاط ٢٤-٢٦ · حصتان

١-٤ الصيغة التربيعية

الصيغة التربيعية · إثباتها بالإكمال إلى مربّع · التقريب لمنزلتين أو ٣ أرقام معنوية · مسائل المساحات

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: اكتب الصيغة التربيعية بخط كبير في إطار ثابت، وذكّر الطلاب بوضع القيم السالبة بين أقواس عند التعويض (مساعدة ص ٣٢).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول الصيغة التربيعية الصحيحة لحلّ أس² + ب س + جـ = ٠

س = (−ب ± √(ب² − ٤أجـ)) ÷ ٢أ

س = (ب ± √(ب² − ٤أجـ)) ÷ ٢أ

س = (−ب ± √(ب² + ٤أجـ)) ÷ أ

الإجابة: س = (−ب ± √(ب² − ٤أجـ)) ÷ ٢أ

٢ أساسي · بصري

في المعادلة ٦س² − ٣س − ٢ = ٠ قيم أ ، ب ، جـ هي:

٦ ، −٣ ، −٢

٦ ، ٣ ، ٢

−٣ ، ٦ ، −٢

الإجابة: ٦ ، −٣ ، −٢

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

رتّب خطوات إثبات الصيغة التربيعية

- ☐ أكمل المربّع: (س + ب÷٢أ)² − (ب÷٢أ)² + جـ÷أ = ٠
- ☐ اقسم طرفي المعادلة على أ
- ☐ خذ الجذر التربيعي للطرفين (±)
- ☐ اطرح ب÷٢أ من الطرفين واجمع الحدود

الإجابة: اقسم على أ ← أكمل المربّع ← خذ الجذر التربيعي ← اطرح ب÷٢أ

٤

متوسط

مقالي

مثال ٩: حلّ ٦س^{٢} − ٣س − ٢ = ٠ باستخدام الصيغة التربيعية مقرّبًا الناتج لأقرب ٣ أرقام معنوية

الإجابة: س = (٣ ± √٥٧) ÷ ١٢ ⇐ س ≈ ٠٫٨٧٩ أو س ≈ −٠٫٣٧٩

٥

متوسط

بصري

أكمل الجدول (تمارين ١-٤ س١)

المعادلة	بـ^{٢} − ٤أجـ	الحلّان لأقرب منزلتين
س^{٢} − ١٠س − ٣ = ٠		
س^{٢} + ٦س + ٤ = ٠		

الإجابة: ١١٢ : س ≈ ١٠٫٢٩ أو −٠٫٢٩ ؛ ٢٠ : س ≈ −٠٫٧٦ أو −٥٫٢٤

٦

متقدم

مقالي

مستطيل بُعداه س سم و(٣س − ٢) سم ومساحته ٦٣ سم^{٢}. أوجد س لأقرب ٣ أرقام معنوية (تمارين ١-٤ س٢)

الإجابة: ٣س^{٢} − ٢س − ٦٣ = ٠ ⇐ س = (٢ + √٧٦٠) ÷ ٦ ≈ ٤٫٩٣ (القيمة السالبة مرفوضة)

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

حلّ المعادلة س^{٢} + ٣س − ٥ = ٠ بالصيغة التربيعية هو:

(−٣ ± √٢٩) ÷ ٢ | (٣ ± √٢٩) ÷ ٢ | (−٣ ± √١١) ÷ ٢

الإجابة: (−٣ ± √(٩ + ٢٠)) ÷ ٢ = (−٣ ± √٢٩) ÷ ٢

٨

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

حلّا المعادلة س^{٢} + ٦س + ٤ = ٠ كلاهما سالب	✓	✗
لا يمكن استخدام الصيغة التربيعية إذا كان جـ = ٠	✓	✗
إذا كان ب^{٢} − ٤أجـ < ٠ فلا تعطي الصيغة حلولًا حقيقية	✓	✗

الإجابة: ✓ (−٠٫٧٦ و −٥٫٢٤) ، ✗ (تصلح دائمًا) ، ✓

٩

متقدم

مقالي

حلّ أس^{٢} − ب س + جـ = ٠ بدلالة أ، ب، جـ. ما العلاقة بين حلولها وحلول أس^{٢} + ب س + جـ = ٠؟ (تمارين ١-٤ س٥)

الإجابة: س = (ب ± √(ب^{٢} − ٤أجـ)) ÷ ٢أ ؛ وهي سوالب حلول المعادلة أس^{٢} + ب س + جـ = ٠ (الحلول نفسها مع تغيير الإشارة)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

حلّ ٢س^{٢} + ٥س − ٦ = ٠ و ٥س^{٢} + ٧س − ٢ = ٠ لأقرب منزلتين عشريتين (تمارين ١-٤ س١ د، و)

الإجابة: (−٥ ± √٧٣) ÷ ٤ ⇐ ٠٫٨٩ ، −٣٫٣٩ ؛ (−٧ ± √٨٩) ÷ ١٠ ⇐ ٠٫٢٤ ، −١٫٦٤

١١

متوسط

مقالي

المستطيل (أ) بُعداه س ، (٢س − ٤) والمستطيل (ب) بُعداه (س + ١) ، (٥ − س) ومساحتاهما متساويتان. أوجد س لأقرب ٣ أرقام معنوية (تمارين ١-٤ س٣)

الإجابة: ٢س^{٢} − ٤س = −س^{٢} + ٤س + ٥ ⇐ ٣س^{٢} − ٨س − ٥ = ٠ ⇐ س = (٨ + √١٢٤) ÷ ٦ ≈ ٣٫١٩

١٢

متقدم

مقالي ✍

استخدم الصيغة التربيعية لحلّ ٢س^{٢} + س = س^{٢} + ٤س − ١، واكتب الناتج في أبسط صورة (كتاب النشاط ص ٢٤ س١أ)

الإجابة: س^{٢} − ٣س + ١ = ٠ ⇐ س = (٣ ± √٥) ÷ ٢

١-٥ حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّية ومعادلة تربيعية)

المعادلات الآنية · التعويض من المعادلة الخطية · نقاط تقاطع المستقيم والمنحنى · مسائل حياتية (مربّعات، دوائر)

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٤٥٥ ٣٥٥

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الشكل ص ٣٤ (منحنى ص = س² − ٤ والمستقيم ص = ٢س − ١) وعلّم نقطتي التقاطع، ثم اربطهما بالحل الجبري.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

نقطتا تقاطع منحنى ص = س² − ٤ والمستقيم ص = ٢س − ١ (الشكل ص ٣٤):

(−١، −٣) و(٣، ٥) | (١، ٣) و(٣، ٥) | (−١، −٣) فقط

الإجابة: (−١، −٣) و(٣، ٥)

٢ أساسي · بصري

أكمل

لحلّ معادلتين آنيّتين إحداهما خطّية: نكتب أحد المتغيّرين من المعادلة _____ ثم _____ في المعادلة التربيعية

بنك الكلمات: الخطية، نعوّض

الإجابة: الخطية ، نعوّض

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

رتّب خطوات حلّ: ص = س² − ٤ ، ص = ٢س − ١

- ☐ حلّل: (س + ١)(س − ٣) = ٠
- ☐ عوّض: ٢س − ١ = س² − ٤
- ☐ أوجد ص لكل قيمة من قيم س
- ☐ رتّب: س² − ٢س − ٣ = ٠

الإجابة: عوّض ← رتّب ← حلّل ← أوجد ص

٤

متوسط

مقالي

حلّ آنيًّا: ص = س + ١ ، س² + ص² = ٢٥ (كتاب النشاط ص ٢٧)

الإجابة: س² + (س + ١)² = ٢٥ ⇐ س² + س − ١٢ = ٠ ⇐ س = ٣ ، ص = ٤ أو س = −٤ ، ص = −٣

٥

متوسط

بصري

أكمل الجدول ثم حدّد الحلول المشتركة

س	ص = ٦ − س	ص = س²	تحقّق المعادلتين؟
٢			
−٣			
١			

الإجابة: ٢: ٤ ، ٤ نعم ؛ −٣: ٩ ، ٩ نعم ؛ ١: ٥ ، ١ لا

٦

متقدم

مقالي

مثال ١٠: حلّ آنيًّا ٢س + ٢ص = ٧ ، س² − ٤ص² = ٨

الإجابة: س = (٧ − ٢ص) ÷ ٢ ⇐ ١٢ص² + ٢٨ص − ١٧ = ٠ ⇐ (٦ص + ١٧)(٢ص − ١) = ٠ ؛ الحلول: س = ٣ ، ص = ½ و س = ١٩÷٣ ، ص = −١٧÷٦

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

(٢، ٤) يحقّق ص = ٦ − س و ص = س^{2}	✓	✗
قد يكون لمستقيم ومنحنى تربيعي ثلاث نقاط تقاطع	✓	✗
(٣، ٤) حلّ للمعادلتين س + ص = ٧ ، س^{2} + ص^{2} = ٢٥	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (نقطتان على الأكثر) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

مربّعان مجموع محيطيهما ٥٠ سم ومجموع مساحتيهما ٩٣٫٢٥ سم^{2}. أوجد طول ضلع كل مربّع (تمارين ١-٥ س٢)

الإجابة: أ + ب = ١٢٫٥ ، أ^{2} + ب^{2} = ٩٣٫٢٥ ⇐ ٢أ^{2} − ٢٥أ + ٦٣ = ٠ ⇐ أ = ٩ أو ٣٫٥ ؛ الضلعان ٩ سم و ٣٫٥ سم

٩

متقدم

مقالي

دائرتان مجموع محيطيهما ٣٦π سم ومجموع مساحتيهما ١٧٠π سم^{2}. أوجد نصف قطر كل دائرة (تمارين ١-٥ س٣)

الإجابة: نق١ + نق٢ = ١٨ ، نق^{2}١ + نق^{2}٢ = ١٧٠ ⇐ نق^{2} − ١٨نق + ٧٧ = ٠ ⇐ ٧ سم و ١١ سم

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

حلّ آنيًّا: ص = س − ٣ ، ص = س^{2} − ٣س − ٨ (كتاب النشاط ص ٢٧)

الإجابة: س^{2} − ٤س − ٥ = ٠ ⇐ (٥، ٢) و(−١، −٤)

١١

●● متوسط

✍ مقالي

حلّ آنيًّا: س − ٢ص = ٦ ، س^{٢} − ٤س ص = ٢٠ (تمارين ١-٥ س١هـ)

الإجابة: س = ٦ + ٢ص ⇐ ٣٦ − ٤ص^{٢} = ٢٠ ⇐ ص = ±٢ ⇐ (١٠، ٢) و(٢، −٢)

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

★ اقسم العدد ١٠ إلى جزأين بحيث يكون الفرق بين مربّعيهما ٦٠ (تمارين ١-٥ س٧أ)

الإجابة: س + ص = ١٠ ، س^{٢} − ص^{٢} = ٦٠ ⇐ (س − ص) × ١٠ = ٦٠ ⇐ س − ص = ٦ ⇐ الجزآن ٨ و ٢

الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوالّ التربيعية · الدرس ٦ · ص ٣٧–٣٨ · النشاط ٣٢–٣٥ · حصة واحدة

١-٦ حلّ معادلات تربيعية أكثر تعقيدًا

معادلات تربيعية بدلالة س² أو س³ أو √س أو س⁸³ · التعويض بمتغيّر جديد · عدد الحلول · الحلول المرفوضة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ●●● ٤٠٠ ٤٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب لكل مثال سطر «ضع ص = ...» بلون مختلف، وأكّد شطب الحلول المرفوضة (√س لا يكون سالبًا).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

لحلّ ٤س⁴ − ٣٧س² + ٩ = ٠ نضع:

ص = س² | ص = س⁴ | ص = ٤س

الإجابة: ص = س²

٢ ● أساسي · بصري

صِل كل معادلة بالتعويض المناسب

س⁴ − ١٣س² + ٣٦ = ٠	ص = س³
س − ٤√س − ١٢ = ٠	ص = س²
س⁶ − ٧س³ − ٨ = ٠	ص = √س

الإجابة: س⁴ ... ← ص = س² ؛ س − ٤√س ... ← ص = √س ؛ س⁶ ... ← ص = س³

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ●● متوسط · مقالي

مثال ١١: حلّ المعادلة ٤س⁴ − ٣٧س² + ٩ = ٠

الإجابة: ص = س²: (٤ص − ١)(ص − ٩) = ٠ ⇐ س² = ¼ أو ٩ ⇐ س = ±½ أو س = ±٣ (أربعة حلول)

٤

●● متوسط

✍ مقالي

مثال ١٢: حلّ س − ٤√س − ١٢ = ٠. لماذا للمعادلة حلّ واحد فقط؟

الإجابة: ص = √س: (ص − ٦)(ص + ٢) = ٠ ؛ √س = −٢ مرفوض لأن √س لا يكون سالبًا ⇐ س = ٣٦ فقط

٥

●●● متقدم

👁 بصري

أكمل الجدول (تمارين ١-٦ س١)

المعادلة	التعويض	قيم ص	قيم س
$س^4 - ١٣س^2 + ٣٦ = ٠$	$ص = س^2$		
$س^6 - ٧س^3 - ٨ = ٠$	$ص = س^3$		

الإجابة: ص = ٤ أو ٩ ⇐ س = ±٢ ، ±٣ ؛ ص = ٨ أو −١ ⇐ س = ٢ أو −١

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

مثال ١٣: حلّ ٣(س^٩) − ٢٨(س^٣) + ٩ = ٠ بوضع ص = س^٣

الإجابة: ٣ص^2 − ٢٨ص + ٩ = ٠ ⇐ (٣ص − ١)(ص − ٩) = ٠ ⇐ س^٣ = ⅓ أو ٩ ⇐ س = −١ أو س = ٢

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

للمعادلة ٤س^4 − ٣٧س^2 + ٩ = ٠ أربعة حلول	✓	✗
للمعادلة √س = −٢ حلّ حقيقي	✓	✗
بعد وضع ص = س^2 نرفض قيم ص السالبة	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✗ ، ✓ (لأن س^2 لا يكون سالبًا)

٨

●● متوسط

👁 بصري

حلول المعادلة ٢س − ٩√س + ١٠ = ٠ (تمارين ١-٦ س٢أ):

٤ و ¼٦ | ٢ و ٢٫٥ | ٤ فقط

الإجابة: ٢ص^2 − ٩ص + ١٠ = ٠ ⇐ ص = ٢ أو ٢٫٥ ⇐ س = ٤ أو ¼٦

٩

●●● متقدم

مقالي ✍

حلّ ٢س^{4} − ١١س^{2} + ٥ = ٠ (تمارين ١-٦ س١د)

الإجابة: (٢ص − ١)(ص − ٥) = ٠ ⇐ س^{2} = ½ أو ٥ ⇐ س = ±½√ أو س = ±٥√

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي ✍

حلّ س^{4} − ٦س^{2} + ٥ = ٠ (تمارين ١-٦ س١ج)

الإجابة: (ص − ١)(ص − ٥) = ٠ ⇐ س = ±١ أو ±٥√

١١

●● متوسط

مقالي ✍

حلّ ١٠س + √س − ٢ = ٠ (تمارين ١-٦ س٢د)

الإجابة: ١٠ص^{2} + ص − ٢ = ٠ ⇐ (٥ص − ٢)(٢ص + ١) = ٠ ⇐ √س = ٢÷٥ (و−½ مرفوض) ⇐ س = ٤÷٢٥

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

حلّ أ^{4} − ١٠أ^{2} + ٢١ = ٠ مقرّبًا لأقرب ٣ أرقام معنوية (كتاب النشاط ص ٣٢)

الإجابة: (أ^{2} − ٣)(أ^{2} − ٧) = ٠ ⇐ أ = ±٣√ ≈ ±١٫٧٣ أو أ = ±٧√ ≈ ±٢٫٦٥

١-٧ حلّ المتباينات التربيعية

عكس إشارة المتباينة · القيم الحرجة (الجذور) · المنحنى فوق محور السينات (+) وتحته (−) · الحل بين الجذرين أو خارجهما · متباينة في ك من المميّز

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: لكل متباينة ارسم منحنى صغيرًا U أو ∩ وعلّم الجذرين وإشارتي + و − كما في الكتاب ص ٣٩–٤٠؛ لا حاجة لإيجاد الرأس.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

حلّ المتباينة ١١ − ٢س ≥ −٤ هو:

س ≤ ٧٫٥ | س ≥ ٧٫٥ | س ≤ −٧٫٥

الإجابة: −٢س ≥ −١٥ ⇐ س ≤ ٧٫٥ (عكسنا الإشارة لأننا قسمنا على −٢)

٢ أساسي · بصري

أكمل (نتيجة ٥)

إذا ضربنا طرفي المتباينة أو قسمناهما على عدد _____ يجب _____ إشارة المتباينة

بنك الكلمات: سالب | عكس

الإجابة: سالب ، عكس

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

ارسم منحنى ص = س² − ٥س − ١٤ وظلّل الجزء الذي فيه ص > ٠، ثم اكتب الحلّ (مثال ١٤)

منحنى U يقطع س عند −٢ و ٧

الإجابة: الجذران −٢ و ٧ ؛ المنحنى فوق محور السينات خارجهما ⇐ س < −٢ أو س > ٧

٤

●● متوسط

بصري

صِل كل متباينة بحلّها

(س − ٣)(س + ٢) > ٠	٤ ≥ س ≥ ٦
س(س − ٣) ≥ ٠	س < −٢ أو س > ٣
(س − ٦)(س − ٤) ≥ ٠	٠ ≥ س ≥ ٣

الإجابة: (س − ٣)(س + ٢) > ٠ ← س < −٢ أو س > ٣ ؛ س(س − ٣) ≥ ٠ ← ٠ ≥ س ≥ ٣ ؛ (س − ٦)(س − ٤) ≥ ٠ ← ٤ ≥ س ≥ ٦

٥

●● متوسط

مقالي

مثال ١٥: حلّ المتباينة ٢س² + ٣س ≥ ٢٧

الإجابة: ٢س² + ٣س − ٢٧ ≥ ٠ ⇐ (٢س + ٩)(س − ٣) = ٠ عند س = −٤½ ، ٣ ؛ المنحنى تحت المحور بينهما ⇐ −٤½ ≤ س ≤ ٣

٦

●●● متقدم

مقالي

مثال ١٦: أوجد قيم ك إذا كان للمعادلة ك س² − ٢ك س + ٨ = ٠ جذران مختلفان

الإجابة: ٤ك² − ٣٢ك < ٠ ⇐ ٤ك(ك − ٨) < ٠ ⇐ ك < ٠ أو ك < ٨

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

حلّ س² < ٩ هو −٣ < س < ٣	✓	✗
حلّ س² > ٥ هو س > √٥ فقط	✓	✗
منحنى U يكون سالبًا بين جذريه	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (س < −√٥ أو س > √٥) ، ✓

٨

متوسط

بصري

حلّ المتباينة س^{٢} + ٦س − ٧ > ٠ هو:

−٧ < س < ١ | س < −٧ أو س > ١ | −١ < س < ٧

الإجابة: (س + ٧)(س − ١) > ٠ ⇐ −٧ < س < ١

٩

متقدم

مقالي

استكشف ١: حلّ نوّاف المتباينة (٢س − ٤) ÷ س ≥ ٧ بضرب طرفيها في س فحصل على س ≤ −٤/٥. اشرح خطأه وأوجد الحلّ الصحيح.

الإجابة: س قد تكون سالبة فتنعكس الإشارة (س = −١ لا تحقّق حلّه). الصحيح: (٢س − ٤) ÷ س − ٧ ≥ ٠ ⇐ (٥س + ٤) ÷ س ≤ ٠ ⇐ س ≥ −٤/٥ أو س > ٠

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

حلّ: (س − ٣)(س + ٢) > ٠ و (س − ٦)(س − ٤) ≥ ٠

الإجابة: س < −٢ أو س > ٣ ؛ ٤ ≤ س ≤ ٦

١١

متوسط

مقالي

حلّ: س^{٢} + ٦س − ٧ > ٠ و ٦س^{٢} − ٢٣س + ٢٠ < ٠

الإجابة: (س + ٧)(س − ١) > ٠ ⇐ س < −٧ أو س > ١ ؛ (٣س − ٤)(٢س − ٥) < ٠ ⇐ ٤÷٣ < س < ٢½

١٢

متقدم

مقالي ✍

أوجد قيم س التي تحقّق المتباينتين معًا: $س^2 - ٣س \leq ١٠$ ، $(س - ٥)^2 < ٤$

الإجابة: $(س - ٥)(س + ٢) \leq ٠ \Leftarrow س \geq -٢$ أو $س \leq ٥$ ؛ $-٢ < س - ٥ < ٢ \Leftarrow ٣ < س < ٧$ ؛ الحلّ المشترك: $٥ \geq س > ٧$

حصص

١-٨ التقاطع بين المستقيم ومنحنى الدالة التربيعية

المميّز وعدد نقاط التقاطع · المستقيم المماسّ · نقطتا تقاطع مختلفتان · لا تقاطع · قائمة التحقّق ومراجعة الوحدة الأولى

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٥٥ ٤٠٥٥ ٥٥

نصيحة للمعلم: ارسم الحالات الثلاث (قاطع، مماسّ، لا يقطع) كما في الجدول ص ٤٣، واكتب تحت كل حالة شرط المميّز بلونه.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

إذا كان مميّز معادلة التقاطع صفرًا فإن المستقيم:

مماسّ للمنحنى | يقطعه في نقطتين | لا يقطعه

الإجابة: مماسّ للمنحنى

٢
أساسي
بصري

صِل

ب² − ٤أجـ > ٠	لا توجد نقاط تقاطع
ب² − ٤أجـ = ٠	نقطتا تقاطع مختلفتان
ب² − ٤أجـ < ٠	نقطة تقاطع واحدة (مماسّ)

الإجابة: > ٠ ← نقطتان ؛ = ٠ ← مماسّ ؛ < ٠ ← لا تقاطع

٣
● أساسي
بصري

رتّب خطوات إيجاد ك ليكون المستقيم مماسًّا للمنحنى

- ☐ ضع المميّز = ٠ وحلّ لإيجاد ك
- ☐ ساوِ بين المعادلتين
- ☐ رتّب الحدود: أس^{٢} + ب س + جـ = ٠

الإجابة: ساوِ بين المعادلتين ← رتّب الحدود ← ضع المميّز = ٠

٤
●● متوسط
مقالي

مثال ١٧: أوجد قيمة ك بحيث يكون ص = س + ك مماسًّا لمنحنى ص = س^{٢} + ٥س + ٢

الإجابة: س^{٢} + ٤س + (٢ − ك) = ٠ ؛ ١٦ − ٤(٢ − ك) = ٠ ⇐ ٨ + ٤ك = ٠ ⇐ ك = −٢

٥
●● متوسط
مقالي

مثال ١٨: أوجد مجموعة قيم ك بحيث يقطع ص = ك س − ١ منحنى ص = س^{٢} − ٢س في نقطتين مختلفتين

الإجابة: س^{٢} − (ك + ٢)س + ١ = ٠ ؛ (ك + ٢)^{٢} − ٤ > ٠ ⇐ ك(ك + ٤) > ٠ ⇐ ك < −٤ أو ك > ٠

٦
●●● متقدم
مقالي

أوجد قيم ك بحيث يكون المستقيم ص = ك س + ١ مماسًّا لمنحنى ص = س^{٢} − ٧س + ٢ (تمارين ١-٨ س١)

الإجابة: س^{٢} − (٧ + ك)س + ١ = ٠ ؛ (٧ + ك)^{٢} − ٤ = ٠ ⇐ ٧ + ك = ±٢ ⇐ ك = −٥ أو ك = −٩

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

المستقيم ص = ٢س − ٣ يقطع ص = س^{٢} − ٥س + ٧ في نقطتين	✓	✗
محور السينات مماسّ لمنحنى ص = (س − ٣)^{٢}	✓	✗
المستقيم ص = ١٠ يقطع منحنى ص = س^{٢} في نقطة واحدة	✓	✗

الإجابة: ✓ (س^{٢} − ٧س + ١٠ = ٠ ⇐ س = ٢ ، ٥) ، ✓ ، ✗ (نقطتان س = ±√١٠)

٨

متوسط

بصري

أكمل الجدول

المستقيم والمنحنى	المعادلة الناتجة	المميّز	عدد نقاط التقاطع
ص = ٢س − ٣ ، ص = س^{٢} − ٥س + ٧			
ص = س + ٣ ، ص = س^{٢} + ٢س + ٧			

الإجابة: س^{٢} − ٧س + ١٠ = ٠ ، ٩ ، نقطتان ؛ س^{٢} + س + ٤ = ٠ ، −١٥ ، لا تقاطع

٩

متقدم

مقالي

أوجد قيم ع بحيث لا يقطع المستقيم ص = ع س + ٥ منحنى ص = س^{٢} − س + ٦ (تمارين ١-٨ س٧)

الإجابة: س^{٢} − (١ + ع)س + ١ = ٠ ؛ (١ + ع)^{٢} − ٤ > ٠ ⇐ −٢ > ١ + ع > ٢ ⇐ −٣ < ع < ١

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

بيّن أن المستقيم س − ص = ٦ يمسّ المنحنى س^{٢} − ٦س + ص^{٢} − ٢ص + ٢ = ٠ (كتاب النشاط ص ٤٣)

الإجابة: ص = س − ٦ ⇐ ٢س^{٢} − ٢٠س + ٥٠ = ٠ ⇐ س^{٢} − ١٠س + ٢٥ = ٠ ؛ المميّز = ١٠٠ − ١٠٠ = ٠ ⇐ مماسّ عند (٥، −١)

١١

متوسط

مقالي

أوجد قيم ك عندما يقطع المستقيم ص = ٢س − ١ منحنى ص = س^{٢} + ك س + ٣ في نقطتين مختلفتين (تمارين ١-٨ س٥)

الإجابة: س^{٢} + (ك − ٢)س + ٤ = ٠ ؛ (ك − ٢)^{٢} − ١٦ > ٠ ⇐ ك < −٢ أو ك > ٦

١٢

متقدم

مقالي

منحنى ص = ٤س^{٢} − ١٢س + ٧: أوجد رأسه، ثم قيم ك إذا كان المستقيم ص = ك س + ٣ مماسًّا له (مراجعة الوحدة س٥)

الإجابة: ٤(س − ١٫٥)^{٢} − ٢ ⇐ الرأس (١٫٥، −٢) ؛ ٤س^{٢} − (١٢ + ك)س + ٤ = ٠ ، (١٢ + ك)^{٢} = ٦٤ ⇐ ك = −٤ أو ك = −٢٠

الوحدة الثانية: الدوالّ · الدرس ٢-١ · ص ٥١-٥٦ · النشاط ٥٣-٥٨ · حصتان

٢-١ تعريف الدالّة

العلاقة · الدالّة · واحد إلى واحد · متعدّد إلى واحد · واحد إلى متعدّد · اختبار المستقيم الرأسي · المدخلة والمخرجة · المجال والمدى

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم منحنيين (دالّة وعلاقة ليست دالّة) وارسم عليهما مستقيمات رأسية متقطّعة بالأخضر كما في الكتاب ص ٥١، واكتب «س ∋ ع: س تنتمي إلى الأعداد الحقيقية».

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

العلاقة التي يقطع فيها مستقيم رأسي منحناها في نقطتين:

ليست دالّة | دالّة واحد إلى واحد | دالّة متعدّد إلى واحد

الإجابة: ليست دالّة

٢

أساسي · بصري

أكمل

مجموعة قيم المدخلات تسمّى _____ ، ومجموعة قيم المخرجات تسمّى _____

بنك الكلمات: المجال | المدى

الإجابة: المجال ، المدى

٣
● أساسي
بصري

صنّف العلاقات

ص = ٢س − ٣ ، س ∈ ع
ص = س² − ٣ ، س ∈ ع
ص = ٣س² + ٤ ، س ≤ ٠
ص² = ٤س
د(س) = س + ٢

واحد إلى واحد	متعدّد إلى واحد	ليست دالّة

الإجابة: واحد إلى واحد: ٢س − ٣ ، ٣س² + ٤ (س ≤ ٠) ، س + ٢ — متعدّد إلى واحد: س² − ٣ — ليست دالّة: ص² = ٤س

٤
●● متوسط
مقالي

مثال ١: د(س) = (س − ٣)² + ٨ ، −١ ≤ س ≤ ٩. ارسم المنحنى وحدّد المجال والمدى

الإجابة: صغرى (٣، ٨) ، د(−١) = ٢٤ ، د(٩) = ٤٤ ؛ المجال −١ ≤ س ≤ ٩ ؛ المدى ٨ ≤ د(س) ≤ ٤٤

٥
●● متوسط
بصري

أكمل الجدول (تمارين ٢-١ س٦، س٧)

الدالّة	المجال	المدى
د(س) = ٢س − ٧	−٣ ≤ س ≤ ٢	
د(س) = ٧ − ٢س	−١ ≤ س ≤ ٤	
د(س) = س² + ٣	−٢ ≤ س ≤ ٥	

الإجابة: −١٣ ≤ د(س) ≤ −٣ ؛ −١ ≤ د(س) ≤ ٩ ؛ ٣ ≤ د(س) ≤ ٢٨ (القيمة الصغرى عند س = ٠)

٦

متقدم

مقالي

اكتب د(س) = س^{٢} + ٦س − ١١ ، س ∋ ع في صورة (س + ب)^{٢} + جـ ثم حدّد مداها (تمارين ٢-١ س٩أ)

الإجابة: (س + ٣)^{٢} − ٢٠ ⇐ المدى د(س) ≤ −٢٠

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

الدالّة الخطية دائمًا واحد إلى واحد	✓	✗
الدالّة التربيعية على ع واحد إلى واحد	✓	✗
العلاقة ص^{٢} = س ليست دالّة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (متعدّد إلى واحد) ، ✓

٨

متوسط

بصري

مدى د(س) = ٣ − ٢س^{٢} حيث س ≤ ٢ هو:

د(س) ≥ −٥ | د(س) ≤ −٥ | د(س) ≥ ٣

الإجابة: د(٢) = −٥ والدالّة تتناقص بعدها ⇐ د(س) ≥ −٥

٩

متقدم

مقالي

اكتب د(س) = ٧ − ٨س − س^{٢} ، س ∋ ع في صورة أ − ب(س + جـ)^{٢} ثم حدّد مداها (تمارين ٢-١ س١٠أ)

الإجابة: ٧ − [(س + ٤)^{٢} − ١٦] = ٢٣ − (س + ٤)^{٢} ⇐ المدى د(س) ≤ ٢٣

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍️ مقالي

أوجد مدى: د(س) = س + ٤ ، س > ٨ و د: س ← ٢س^{٢} ، ١ ≥ س ≥ ٤ (تمارين ٢-١ س٦)

الإجابة: د(س) > ١٢ ؛ ٢ ≥ د(س) ≥ ٣٢

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

أوجد مدى: د(س) = (س − ٢)^{٢} + ٥ ، س ≤ ٢ و د: س ← ٨ − (س − ٥)^{٢} ، ٤ ≥ س ≥ ١٠ (تمارين ٢-١ س٨)

الإجابة: د(س) ≤ ٥ ؛ عظمى ٨ عند س = ٥ ، د(٤) = ٧ ، د(١٠) = −١٧ ⇐ −١٧ ≤ د(س) ≤ ٨

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

د: س ← س^{٢} + ٦س + ك معرّفة على س ∋ ع حيث ك ثابت. أوجد مدى الدالّة بدلالة ك (تمارين ٢-١ س١٢)

الإجابة: (س + ٣)^{٢} + ك − ٩ ⇐ د(س) ≤ ك − ٩

الوحدة الثانية: الدوالّ · الدرس ٢-١ · ص ٥٧ - ٦١ · النشاط ٥٩ - ٦١ · حصتان

٢-٢ الدوالّ المركّبة

الدالّة المركّبة (هـ ○ د)(س) = هـ(د(س)) · ترتيب التركيب · شرط وجود التركيب · حلّ معادلات بدوالّ مركّبة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٥

نصيحة للمعلم: ارسم المخطط ص ٥٧ (ثلاث دوائر: س ← د(س) ← هـ(د(س))) وأكّد أن (هـ ○ د) تعني تطبيق د أولًا.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

(هـ ○ د)(س) تعني:

طبّق د أولًا ثم هـ | طبّق هـ أولًا ثم د | اضرب د في هـ

الإجابة: طبّق د أولًا ثم هـ

٢ أساسي · بصري

أكمل

الدالّة س ← ٣س − ٧ هي تركيب الدالّة «اضرب في _____» ثم الدالّة «اطرح _____»

بنك الكلمات: ٣ ٧

الإجابة: ٣ ، ٧

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

إذا كانت د(س) = ٢س + ٣ ، هـ(س) = س² − ١ فأكمل (مثال ٣)

التركيب	الناتج
(د ○ هـ)(س)	
(هـ ○ د)(س)	
(د ○ د)(س)	

الإجابة: ٢س² + ١ ؛ ٤س² + ١٢س + ٨ ؛ ٤س + ٩

٤

●● متوسط

✍ مقالي

استكشف ١: د(س) = ٢س − ٥ ، هـ(س) = ٣س − ١. أوجد (هـ ∘ د)(س)، وحدّد أيّ الطلبة الثلاثة أصاب

الإجابة: (هـ ∘ د)(س) = ٣(٢س − ٥) − ١ = ٦س − ١٦ وهو حلّ الطالب (ج)؛ (أ) ضرب الدالّتين، و(ب) ركّب بالترتيب المعاكس

٥

●● متوسط

✍ مقالي

مثال ٢: د(س) = (س − ٤)² − ١ ، هـ(س) = (٢س + ٣) ÷ (س − ٢) ، س > ٢. أوجد (د ∘ هـ)(٤)

الإجابة: هـ(٤) = ١١ ÷ ٢ ، د(١١ ÷ ٢) = (٣ ÷ ٢)² − ١ = ١٤١

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

مثال ٤: د(س) = س² + ٤س ، هـ(س) = ٣س − ١. أوجد قيم ك التي تجعل للمعادلة (د ∘ هـ)(س) = ك حلولًا حقيقية

الإجابة: ٩س² + ٦س − ٣ − ك = ٠ ؛ ٣٦ − ٣٦(−٣ − ك) ≥ ٠ ⇐ ١٤٤ + ٣٦ك ≥ ٠ ⇐ ك ≥ −٤

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

(د ∘ هـ)(س) = (هـ ∘ د)(س) لجميع الدوالّ	✓	✗
(د ∘ د)(س) = د(د(س))	✓	✗
يجب أن يكون مدى د جزءًا من مجال هـ لإيجاد هـ ∘ د	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

د(س) = س^{2} ، هـ(س) = س + ١. صِل كل دالّة بتركيبها (تمارين ٢-٢ س١٠)

س ← (س + ١)^{2}	د ○ د
س ← س^{2} + ١	هـ ○ هـ
س ← س + ٢	د ○ هـ
س ← س^{4}	هـ ○ د

الإجابة: (س + ١)^{2} ← د ○ هـ ؛ س^{2} + ١ ← هـ ○ د ؛ س + ٢ ← هـ ○ هـ ؛ س^{4} ← د ○ د

٩

●●● متقدم

مقالي

د(س) = أس + ب ، د(٥) = ٣ ، د(٣) = −٣. أوجد أ ، ب ثم حلّ (د ○ د)(س) = ٤ (تمارين ٢-٢ س٣)

الإجابة: ٥أ + ب = ٣ ، ٣أ + ب = −٣ ⇐ أ = ٣ ، ب = −١٢ ؛ (د ○ د)(س) = ٩س − ٤٨ = ٤ ⇐ س = ٥٢ ÷ ٩

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

هـ(س) = س^{2} − ٢ ، ل(س) = ٢س + ٥. أوجد (هـ ○ ل)(س) ثم حلّ (هـ ○ ل)(س) = ١٤ (تمارين ٢-٢ س٥)

الإجابة: (٢س + ٥)^{2} − ٢ = ١٤ ⇐ ٢س + ٥ = ±٤ ⇐ س = −½ أو س = −½٤

١١

●● متوسط

مقالي

د(س) = س^{2} + ١ ، هـ(س) = ٣ ÷ (س − ٢) ، س ≠ ٢. حلّ (د ○ هـ)(س) = ٥ (تمارين ٢-٢ س٦)

الإجابة: ٩ ÷ (س − ٢)^{2} + ١ = ٥ ⇐ (س − ٢)^{2} = ٩ ÷ ٤ ⇐ س = ٣½ أو س = ½

١٢

متقدم

مقالي ✍

د(س) = س^{٢} − ٣س ، هـ(س) = ٢س + ٥. بيّن أن المعادلة (هـ ٥ د)(س) = ٠ ليس لها حلول حقيقية (تمارين ٢-٢ س١١)

الإجابة: ٢س^{٢} − ٦س + ٥ = ٠ ؛ المميّز = ٣٦ − ٤٠ = −٤ < ٠ ⇐ لا حلول حقيقية

٢-٣ الدوالّ العكسيّة

الدالّة العكسية د$^{-1}$(س) · شرط وجودها (واحد إلى واحد) · خطوات إيجادها · مجال د$^{-1}$ = مدى د · الدالّة العكسية لنفسها · تقييد المجال

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: اكتب الخطوات الثلاث (اكتب ص = ... ، بادل س و ص ، أعد الترتيب) في عمود ثابت، وارسم المخطط ص ٦٢ بسهمين د و د$^{-1}$.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

توجد دالّة عكسية للدالّة د(س) إذا كانت:

واحدًا إلى واحد | متعدّدًا إلى واحد | تربيعية على ع

الإجابة: واحدًا إلى واحد (نتيجة ٥)

٢ أساسي · بصري

أكمل (نتيجة ٤)

مجال د$^{-1}$(س) هو _____ د(س) ، ومدى د$^{-1}$(س) هو _____ د(س)

بنك الكلمات: مدى | مجال

الإجابة: مدى ، مجال

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

رتّب خطوات إيجاد الدالّة العكسية لـ د(س) = ٣س − ١

- ☐ أعد الترتيب: ص = (س + ١) ÷ ٣
- ☐ اكتب: ص = ٣س − ١
- ☐ بادل بين س و ص: س = ٣ص − ١

الإجابة: اكتب ص = ٣س − ١ ← بادل س و ص ← أعد الترتيب

٤

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد د$^{-1}$(س) لكل من: د(س) = ٥س − ٨ ، د(س) = ٨ ÷ (٣ − س) ، س ≠ ٣ (تمارين ٢-٣ س١)

الإجابة: (س + ٨) ÷ ٥ ؛ س = ٨ ÷ (٣ − ص) ⇐ د$^{-1}$(س) = ٣ − ٨ ÷ س

٥

●● متوسط

✍ مقالي

مثال ٥: د(س) = √(س + ٢) − ٧ ، س ≤ −٢. أوجد د$^{-1}$(س) ثم حلّ د$^{-1}$(س) = د(٦٢)

الإجابة: د$^{-1}$(س) = (س + ٧)^{2} − ٢ ، س ≤ −٧ ؛ د(٦٢) = ١ ⇐ (س + ٧)^{2} = ٣ ⇐ س = −٧ + ٣√ (الحلّ الوحيد لأن س ≤ −٧)

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

مثال ٦: د(س) = ٥ − (س − ٢)^{2} ، ك ≤ س ≤ ٦. أوجد أقلّ قيمة لـ ك لتوجد د$^{-1}$، ثم د$^{-1}$(س) ومجالها ومداها

الإجابة: ك = ٢ ؛ د$^{-1}$(س) = ٢ + √(٥ − س) ؛ المجال −١١ ≤ س ≤ ٥ ؛ المدى ٢ ≤ د$^{-1}$(س) ≤ ٦

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

د(س) = ١ ÷ س ، س ≠ ٠ دالّة عكسية لنفسها	✓	✗
لكل دالّة دالّة عكسية	✓	✗
(د ∘ د$^{-1}$)(س) = س	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (فقط الدوالّ واحد إلى واحد) ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

إذا كانت د(س) = س^{٢} + ٣ ، س ≤ ٠ فإن د$^{-١}$(س) =

√(س − ٣) ، س ≤ ٣ | √(س + ٣) | س^{٢} − ٣

الإجابة: √(س − ٣) ، س ≤ ٣

٩

●●● متقدم

مقالي

د(س) = ٢س^{٢} + ١٢س − ١٤ ، س ≤ ك. أوجد أقلّ قيمة لـ ك لتكون د واحدًا إلى واحد، ثم أوجد د$^{-١}$(س) (تمارين ٢-٣ س٦)

الإجابة: د(س) = ٢(س + ٣)^{٢} − ٣٢ ⇐ ك = −٣ ؛ د$^{-١}$(س) = −٣ + √((س + ٣٢) ÷ ٢) ، س ≤ −٣٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

أوجد د$^{-١}$(س) للدالّة د(س) = (س − ٥)^{٢} + ٣ ، س ≤ ٥ (تمارين ٢-٣ س١ج)

الإجابة: د$^{-١}$(س) = ٥ + √(س − ٣) ، س ≤ ٣

١١

●● متوسط

مقالي

د: س ← س^{٢} + ٤س ، س ≤ −٢. اكتب مجال د$^{-١}$ ومداها ثم أوجد د$^{-١}$(س) (تمارين ٢-٣ س٢)

الإجابة: د(س) = (س + ٢)^{٢} − ٤ ⇐ مجال د$^{-١}$: س ≤ −٤ ، مداها د$^{-١}$(س) ≤ −٢ ؛ د$^{-١}$(س) = −٢ + √(س + ٤)

١٢

●●● متقدم

مقالي

د(س) = ٩ − (س − ٣)^{٢} ، ك ≥ س ≥ ٧. حدّد أقلّ قيمة لـ ك لتكون واحدًا إلى واحد، ثم أوجد د$^{-١}$(س) ومجالها ومداها (تمارين ٢-٣ س٨)

الإجابة: ك = ٣ ؛ د$^{-١}$(س) = ٣ + √(٩ − س) ؛ المجال −٧ ≥ س ≥ ٩ ؛ المدى ٣ ≥ د$^{-١}$(س) ≥ ٧

٤-٢ منحنى الدالّة و منحنى دالّتها العكسيّة

منحنى د$^{-1}$ انعكاس منحنى د حول ص = س · النقطة (أ، ب) ← (ب، أ) · مجال ومدى د$^{-1}$ · الدالّة العكسية لنفسها متماثلة حول ص = س

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦٠ مقالي
٣٠٦٩ ٤٠٠ ٥٥

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم المستقيم ص = س متقطّعًا على شبكة ثابتة، وعلّم نقطة وصورتها (س، ص) ← (ص، س) بلونين كما في الشكل ص ٦٧.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

منحنى د$^{-1}$(س) هو انعكاس منحنى د(س) حول:

المستقيم ص = س | المحور السيني | المستقيم ص = −س

الإجابة: المستقيم ص = س

٢
أساسي · بصري

صِل كل نقطة على منحنى د بصورتها على منحنى د$^{-1}$

(٢، ٥)	(١، ٠)
(−٤، −٧)	(٥، ٢)
(١، ٠)	(−٧، −٤)

الإجابة: (٢، ٥) ← (٥، ٢) ؛ (−٤، −٧) ← (−٧، −٤) ؛ (١، ٠) ← (٠، ١)

٣

أساسي

بصري

ارسم د(س) = ٢س + ١ ، −٤ ≤ س ≤ ٢ والمستقيم ص = س، ثم ارسم د$^{-1}$(س) على المستوى نفسه

شبكة من −٨ إلى ٦

الإجابة: د: قطعة من (−٤، −٧) إلى (٢، ٥) ؛ د$^{-1}$: قطعة من (−٧، −٤) إلى (٥، ٢) ، انعكاسها حول ص = س

٤

متوسط

مقالي

د(س) = ٢س + ١ ، −٤ ≤ س ≤ ٢. أوجد د$^{-1}$(س) ومجالها ومداها

الإجابة: د$^{-1}$(س) = (س − ١) ÷ ٢ ؛ المجال −٧ ≤ س ≤ ٥ ؛ المدى −٤ ≤ د$^{-1}$(س) ≤ ٢

٥

متوسط

مقالي

مثال ٨: د(س) = (٢س + ٧) ÷ (س − ٢) ، س ≠ ٢. أوجد د$^{-1}$(س). ماذا تستنتج عن تماثل منحنى د؟

الإجابة: س(ص − ٢) = ٢ص + ٧ ⇐ ص(س − ٢) = ٢س + ٧ ⇐ د$^{-1}$(س) = (٢س + ٧) ÷ (س − ٢) = د(س) ؛ عكسية لنفسها فمنحناها متماثل حول ص = س

٦

متقدم

مقالي

د(س) = ٤ ÷ (س + ٢) ، س ≤ ٠. حدّد مدى د، ثم أوجد د$^{-1}$(س) ومجالها ومداها (تمارين ٢-٤ س٣)

الإجابة: المدى ٠ < د(س) ≤ ٢ ؛ د$^{-1}$(س) = ٤ ÷ س − ٢ ؛ مجالها ٠ < س ≤ ٢ ومداها د$^{-1}$(س) ≤ ٠

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

إذا كانت (٣، ٨) على منحنى د فإن (٨، ٣) على منحنى د$^{-1}$	✓	✗
منحنى الدالّة العكسية لنفسها متماثل حول ص = س	✓	✗
منحنيا د و د$^{-1}$ يتقاطعان دائمًا على محور السينات	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗

٨

متوسط

بصري

مثال ٧: مدى د$^{-1}$ للدالّة د(س) = (س − ١)^{2} − ٢ ، ١ ≤ س ≤ ٤ هو:

١ ≤ د$^{-1}$(س) ≤ ٤ | −٢ ≤ د$^{-1}$(س) ≤ ٧ | د$^{-1}$(س) ≤ ٠

الإجابة: مدى د$^{-1}$ = مجال د: ١ ≤ د$^{-1}$(س) ≤ ٤

٩

متقدم

مقالي

د(س) = (س + ٥) ÷ (٢س − ١) ، س ≠ ½. أوجد د$^{-1}$(س) وقرّر هل منحنى د متماثل حول ص = س (تمارين ٢-٤ س٤أ)

الإجابة: د$^{-1}$(س) = (س + ٥) ÷ (٢س − ١) = د(س) ⇐ نعم متماثل حول ص = س

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

د: س ← ٢س − ١ ، −١ ≤ س ≤ ٣. أوجد د$^{-1}$(س) وحدّد مجالها ومداها (تمارين ٢-٤ س٢)

الإجابة: د$^{-1}$(س) = (س + ١) ÷ ٢ ؛ المجال −٣ ≤ س ≤ ٥ ؛ المدى −١ ≤ د$^{-1}$(س) ≤ ٣

١١

●● متوسط

بصري

ارسم منحنى د(س) = (س − ١)^{٢} − ٢ ، ١ ≤ س ≤ ٤ ثم ارسم عليه منحنى د$^{-١}$(س) والمستقيم ص = س (مثال ٧)

شبكة من −٢ إلى ٨

الإجابة: د من (١، −٢) إلى (٤، ٧) ؛ د$^{-١}$ من (−٢، ١) إلى (٧، ٤) ، يلتقيان على ص = س

١٢

●●● متقدم

مقالي

بيّن أن د(س) = (س + أ) ÷ (ب س − ١) ، س ≠ ١ ÷ ب عكسية لنفسها (تمارين ٢-٤ س٥أ)

الإجابة: س = (ص + أ) ÷ (ب ص − ١) ⇐ ب س ص − س = ص + أ ⇐ ص(ب س − ١) = س + أ ⇐ د$^{-١}$(س) = (س + أ) ÷ (ب س − ١) = د(س)

٢-٥أ التحويلات الهندسيّة للدوالّ – الانسحاب

الانسحاب الرأسي ص = د(س) + ب · الانسحاب الأفقي ص = د(س − أ) · متجه الانسحاب

(أفقي، رأسي) · نتائج ٨–١٠

١٢ سؤالًا

٥ بصري · ٧ مقالي

٣٠ ٤٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم منحنى ص = س^{٢} − ٢س + ١ وصورتيه (للأعلى ٣ ولليمين ٣) بثلاثة ألوان كما في ص ٧١، واكتب متجه الانسحاب عموديًا كما في الكتاب: الأعلى أفقي والأسفل رأسي.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

منحنى ص = د(س) + ٣ هو منحنى ص = د(س) مسحوبًا:

٣ وحدات للأعلى | ٣ وحدات لليمين | ٣ وحدات للأسفل

الإجابة: ٣ وحدات للأعلى (المتجه (٠ ، ٣))

٢ أساسي · بصري

منحنى ص = د(س − ٣) هو منحنى ص = د(س) مسحوبًا:

٣ وحدات لليمين | ٣ وحدات لليسار | ٣ وحدات للأعلى

الإجابة: ٣ وحدات لليمين (المتجه (٣ ، ٠))

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل دالّة بمتجه الانسحاب

ص = د(س) + ٤	بالمتجه (١ ، −٥)
ص = د(س + ٢)	بالمتجه (٠ ، ٤)
ص = د(س − ١) − ٥	بالمتجه (−٢ ، ٠)

الإجابة: د(س) + ٤ ← (٠ ، ٤) ؛ د(س + ٢) ← (−٢ ، ٠) ؛ د(س − ١) − ٥ ← (١ ، −٥)

٤

●● متوسط

✍ مقالي

مثال ٩: سُحب منحنى ص = س^{٢} + ٥س وحدتين إلى اليمين. اكتب المعادلة الناتجة في صورة ص = أس^{٢} + ب س + جـ

الإجابة: ص = (س − ٢)^{٢} + ٥(س − ٢) = س^{٢} − ٤س + ٤ + ٥س − ١٠ = س^{٢} + س − ٦

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل (تمارين ٢-٥أ س١)

الدالّة	متجه الانسحاب	المعادلة بعد الانسحاب
ص = ٢س^{٢}	(٠ ، ٤)	
ص = س^{٢} + س	(−١ ، ٠)	
ص = ٣س^{٢} − ٢	(٢ ، ٣)	

الإجابة: ص = ٢س^{٢} + ٤ ؛ ص = (س + ١)^{٢} + (س + ١) = س^{٢} + ٣س + ٢ ؛ ص = ٣(س − ٢)^{٢} + ١

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

مثال ١٠: سُحب منحنى ص = √(٢س) بالمتجه (−٥ ، ٣). أوجد معادلة المنحنى الناتج

الإجابة: نستبدل س بـ (س + ٥) ونضيف ٣: ص = √(٢س + ١٠) + ٣

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

ص = س^{٢} − ٢س + ٤ هو ص = س^{٢} − ٢س + ١ مسحوبًا ٣ وحدات للأعلى	✓	✗
في الانسحاب الأفقي تتغيّر الإحداثيات الصادية	✓	✗
المتجه (٠ ، ب) يمثّل انسحابًا رأسيًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (تتغيّر السينية) ، ✓

٨

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد متجه الانسحاب الذي يحوّل ص = س^{٢} + ٥س − ٢ إلى ص = س^{٢} + ٥س + ٢ ، ويحوّل ص = س^{٢} − ٣س إلى ص = (س + ١)^{٢} − ٣(س + ١) (تمارين ٢-٥أ س٢)

الإجابة: (٠ ، ٤) ؛ (−١ ، ٠)

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

★ سُحب منحنى ص = أس^{٢} + ب س + جـ بالمتجه (٢ ، −٥) فكانت معادلة الناتج ص = ٢س^{٢} − ١١س + ١٠. أوجد أ ، ب ، جـ (تمارين ٢-٥أ س٧)

الإجابة: نسحب الناتج بالمتجه (−٢ ، ٥): ٢(س + ٢)^{٢} − ١١(س + ٢) + ١٠ + ٥ = ٢س^{٢} − ٣س + ١ ⇐ أ = ٢ ، ب = −٣ ، جـ = ١

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

سُحب منحنى ص = س^{٢} − ٤س + ١ بالمتجه (١ ، ٢). اكتب معادلة الناتج في صورة ص = أس^{٢} + ب س + جـ (تمارين ٢-٥أ س٦)

الإجابة: ص = س^{٢} − ٦س + ٨

١١

●● متوسط

✍ مقالي

ص = (س + ٣)(س − ٢)(س − ٥). اكتب معادلتها بصورة مشابهة بعد انسحاب بالمتجه (٢ ، ٠) (تمارين ٢-٥أ س٥)

الإجابة: ص = (س + ١)(س − ٤)(س − ٧)

١٢

متقدم

مقالي ✍

يمكن سحب ص = ٢س إلى ص = ٢س + ٢ بانسحاب (٠ ، أ) أو بانسحاب (ب ، ٠). أوجد أ و ب (تمارين ٢-٥أ س٤)

الإجابة: أ = ٢ ؛ ٢(س − ب) = ٢س + ٢ ⇐ ب = −١

٢-٥ب التحويلات الهندسيّة للدوالّ — الانعكاس

الانعكاس حول المحور السيني ص = −د(س) · الانعكاس حول المحور الصادي ص = د(−س) · صورة نقطة التحوّل

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم منحنى ص = س^{٢} − ٢س + ١ بالأزرق وانعكاسيه حول المحورين بالأحمر والأخضر كما في ص ٧٥، واكتب تحت كل منهما قاعدته.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

منحنى ص = −د(س) هو انعكاس منحنى ص = د(س) حول:

المحور السيني | المحور الصادي | المستقيم ص = س

الإجابة: المحور السيني (نتيجة ١١)

٢
أساسي
بصري

أكمل

في الانعكاس حول المحور الصادي نستبدل س بـ _____ ، وفي الانعكاس حول المحور السيني نضرب الدالّة في _____

بنك الكلمات: −س | −١

الإجابة: −س ، −١

٣
أساسي
بصري

صِل (تمارين ٢-٥ب س٢)

ص = ٥س^{2} حول السيني	ص = ٢س^{2} + ٣س + ١
ص = ٢س^{4} حول الصادي	ص = −٥س^{2}
ص = ٢س^{2} − ٣س + ١ حول الصادي	ص = ٢س^{4}

الإجابة: ٥س^{2} ← −٥س^{2} ؛ ٢س^{4} ← ٢س^{4} (المنحنى نفسه) ؛ ٢س^{2} − ٣س + ١ ← ٢س^{2} + ٣س + ١

٤
متوسط
مقالي

مثال ١١: لمنحنى ص = د(س) قيمة صغرى عند (٥، −٧). أوجد نقطة تحوّل كل من ص = −د(س) و ص = د(−س) ونوعها

الإجابة: ص = −د(س): (٥، ٧) عظمى ؛ ص = د(−س): (−٥، −٧) صغرى

٥
متوسط
بصري

صنّف التحويل الذي يحوّل المنحنى الأول إلى الثاني (تمارين ٢-٥ب س٣)

س^{2} + ٧س − ٣ ← −س^{2} − ٧س + ٣

س^{2} − ٣س + ٤ ← س^{2} + ٣س + ٤

٢س − ٥س^{2} ← ٥س^{2} − ٢س

س^{3} + ٢س^{2} ← −س^{3} + ٢س^{2}

انعكاس حول السيني	انعكاس حول الصادي

الإجابة: حول السيني: الأول والثالث (كل الحدود تغيّرت إشارتها) — حول الصادي: الثاني والرابع (تغيّرت إشارة حدود الأسس الفردية فقط)

٦

متقدم

بصري

ارسم منحنى ص = س^{2} − ٢س + ١ ثم ارسم انعكاسه حول المحور السيني وحول المحور الصادي

شبكة من −٤ إلى ٤

الإجابة: الأصلي U رأسه (١، ٠) ؛ −(س^{2} − ٢س + ١) ∩ رأسه (١، ٠) ؛ (−س)^{2} − ٢(−س) + ١ = س^{2} + ٢س + ١ رأسه (−١، ٠)

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

انعكاس النقطة (٣، ٤) حول المحور السيني هو (٣، −٤)	✓	✗
منحنى ص = د(−س) يغيّر الإحداثيات الصادية	✓	✗
انعكاس ص = س^{2} حول المحور الصادي هو المنحنى نفسه	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (يغيّر السينية) ، ✓

٨

متوسط

بصري

انعكاس ص = ٥ + ٢س − ٣س^{2} حول المحور السيني:

ص = −٥ − ٢س + ٣س^{2}

ص = ٥ − ٢س − ٣س^{2}

ص = ٥ + ٢س + ٣س^{2}

الإجابة: ص = −٥ − ٢س + ٣س^{2}

٩

متقدم

مقالي

اكتب معادلة ص = س^{3} + ٢س^{2} − ٣س + ١ بعد انعكاسها حول المحور الصادي، ثم بعد انعكاسها حول المحور السيني

الإجابة: حول الصادي: −س^{3} + ٢س^{2} + ٣س + ١ ؛ حول السيني: −س^{3} − ٢س^{2} + ٣س − ١

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍️ مقالي

أوجد معادلة ص = ٢س^{٢} − ٣س + ١ بعد انعكاس حول المحور الصادي (تمارين ٢-٥ب س٢ج)

الإجابة: ص = ٢س^{٢} + ٣س + ١

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

صف التحويل الذي يحوّل ص = ٢س − ٥س^{٢} إلى ص = ٥س^{٢} − ٢س (تمارين ٢-٥ب س٣ج)

الإجابة: انعكاس حول المحور السيني لأن ٥س^{٢} − ٢س = −(٢س − ٥س^{٢})

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

لمنحنى ص = د(س) قيمة عظمى عند (−٢، ٣). أوجد نقطة التحوّل ونوعها لكل من ص = −د(س) و ص = د(−س)

الإجابة: (−٢، −٣) صغرى ؛ (٢، ٣) عظمى

الوحدة الثانية: الدوالّ · الدرس ١٥ · ص ٧٧-٧٩ · النشاط ٧٦-٧٩ · حصتان

٢-٥ ج | التحويلات الهندسيّة للدوالّ – التمدّد

التمدّد الرأسي ص = أد(س) (موازٍ للمحور الصادي) · التمدّد الأفقي ص = د(أس) بمعامل ١ ÷ أ (موازٍ للمحور السيني) · نتيجتا ١٣، ١٤

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم ص = س² – ٢س – ٣ وصورتيه ص = ٢د(س) و ص = د(٢س) بلونين، وعلّم أسهم «×٢» رأسيًا و«×½» أفقيًا كما في ص ٧٧–٧٨.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

المنحنى ص = ٣د(س) هو تمدّد:

رأسي معامله ٣ | أفقي معامله ٣ | أفقي معامله ⅓

الإجابة: رأسي (موازٍ للمحور الصادي) معامله ٣

٢ أساسي · بصري

المنحنى ص = د(٢س) هو تمدّد موازٍ للمحور السيني معامله:

½ | ٢ | −٢

الإجابة: ½

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل دالّة بالتمدّد

ص = ٢د(س)	تمدّد أفقي معامله ⅓
ص = د(½س)	تمدّد رأسي معامله ½
ص = ½د(س)	تمدّد رأسي معامله ٢
ص = د(٣س)	تمدّد أفقي معامله ٢

الإجابة: ٢د(س) ← رأسي ٢ ؛ د(½س) ← أفقي ٢ ؛ ½د(س) ← رأسي ½ ؛ د(٣س) ← أفقي ⅓

٤

متوسط

مقالي

مثال ١٣: مُدّد منحنى ص = ٥ − ½س² بمعامل ٤ موازيًا للمحور الصادي. اكتب معادلة الناتج

الإجابة: ص = ٤(٥ − ½س²) = ٢٠ − ٢س²

٥

متوسط

مقالي

مثال ١٤: صف التحويل الوحيد الذي يحوّل ص = س² − ٣س − ٥ إلى ص = ٤س² − ٦س − ٥

الإجابة: ٤س² − ٦س − ٥ = (٢س)² − ٣(٢س) − ٥ = د(٢س) ⇐ تمدّد معامله ½ موازٍ للمحور السيني

٦

متقدم

مقالي

مثال ١٢: منحنى ص = د(س) تربيعي يقطع محور السينات عند −١ و ٢ ومحور الصادات عند −٢. أوجد د(س)، ثم هـ(س) = ٢د(س)

الإجابة: د(س) = (س + ١)(س − ٢) = س² − س − ٢ ؛ هـ(س) = ٢س² − ٢س − ٤

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل (تمارين ٢-٥ج س٢)

الدالّة	التحويل	المعادلة الناتجة
ص = ٣س²	تمدّد رأسي معامله ٢	
ص = س² − ١	تمدّد رأسي معامله ٢	
ص = ٦س³ − ٣٦س	تمدّد أفقي معامله ⅓	

الإجابة: ٦س² ؛ ٢س² − ٢ ؛ ٦(٣س)³ − ٣٦(٣س) = ١٦٢س³ − ١٠٨س

٨

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

في ص = ٢د(س) يتضاعف الإحداثي الصادي	✓	✗
في ص = د(٢س) يتضاعف الإحداثي السيني	✓	✗
ص = ٢(س^{٢} − ٢س − ٣) يقطع محور السينات في نقطتي تقاطع ص = س^{٢} − ٢س − ٣ معه نفسيهما	✓ ✗	

الإجابة: ✓ ، ✗ (يتنصّف) ، ✓

٩

●●● متقدم

مقالي

صف التحويل الذي يحوّل ص = ٢^س + ١ إلى ص = ٢^(س + ١) + ٢ (تمارين ٢-٥ج س٣ج)

الإجابة: ٢^(س + ١) + ٢ = ٢(٢^س + ١) ⇐ تمدّد رأسي معامله ٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

أوجد صورة ص = ٢س^{٢} − ٨س + ١٠ بعد تمدّد موازٍ للمحور السيني معامله ٢ (تمارين ٢-٥ج س٢د)

الإجابة: نستبدل س بـ ½س: ص = ½س^{٢} − ٤س + ١٠

١١

●● متوسط

مقالي

صف التحويل من ص = س^{٢} + ٢س − ٥ إلى ص = ٤س^{٢} + ٤س − ٥ ، ومن ص = س^{٢} − ٣س + ٢ إلى ص = ٣س^{٢} − ٩س + ٦ (تمارين ٢-٥ج س٣)

الإجابة: الأول (٢س)^{٢} + ٢(٢س) − ٥: تمدّد أفقي معامله ½ ؛ الثاني ٣د(س): تمدّد رأسي معامله ٣

١٢

متقدم

مقالي ✍️

صف التحويل من ص = √(س − ٦) إلى ص = √(٣س − ٦) (تمارين ٢-٥ج س٣د)

الإجابة: د(٣س): تمدّد موازٍ للمحور السيني معامله ⅓

الوحدة الثانية: الدوالّ · الدرس ٢-٦ · ص ٨٠–٩٠ · النشاط ٨٠-٨٩ · ٣ حصص

٢-٦ تركيب التحويلات الهندسيّة

التحويلات الرأسية والأفقية · ترتيب التحويلات · نتائج ١٥–١٧ · تركيب تحويلين · قائمة التحقّق ومراجعة الوحدة الثانية

١٢ سؤالًا
٥ بصري ٧٠ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم جدول التحويلات الرأسية والأفقية ص ٨٠ في إطار ثابت، واستخدم مخطّطي الأسهم ص ٨١ لتوضيح الترتيب.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

صنّف التحويلات

ص = د(س) + ٢ | ص = د(س + ٢) | ص = −د(س) | ص = د(−س)

ص = ٣د(س) | ص = د(٣س)

تحويل رأسي	تحويل أفقي

الإجابة: رأسي: د(س) + ٢ ، −د(س) ، ٣د(س) — أفقي: د(س + ٢) ، د(−س) ، د(٣س)

٢
أساسي
بصري

أكمل (نتيجتا ١٦، ١٧)

التحويلات الرأسية تتبع ترتيب العمليات الحسابية _____ ، والأفقية تتبع الترتيب _____

بنك الكلمات: نفسه المعاكس

الإجابة: نفسه ، المعاكس

٣
● أساسي
بصري

رتّب خطوات رسم ص = ٢د(س) − ٣ (مثال ١٥)

- ☐ اسحب الناتج بالمتجه (٠ ، −٣)
- ☐ ارسم ص = د(س)
- ☐ مدّد رأسيًا بمعامل ٢

الإجابة: ارسم د(س) ← مدّد رأسيًا ٢ ← اسحب (٠ ، −٣)

٤
●● متوسط
مقالي

مثال ١٦: صف بطريقتين تحويل منحنى ص = س² إلى منحنى هـ(س) = (٢س − ٤)²

الإجابة: انسحاب (٤ ، ٠) ثم تمدّد أفقي معامله ½ ؛ أو تمدّد أفقي معامله ½ ثم انسحاب (٢ ، ٠)

٥
●● متوسط
مقالي

أوجد صورة ص = س² بعد: (أ) تمدّد رأسي معامله ٣ ثم انسحاب (١ ، ٠) (ب) انسحاب (١ ، ٠) ثم تمدّد رأسي معامله ٣ (تمارين ٢-٦ س٢)

الإجابة: كلاهما ص = ٣(س − ١)² ؛ الترتيب لا يؤثّر لأن أحدهما أفقي والآخر رأسي

٦
●●● متقدم
مقالي

د(س) = س² + ١. أوجد صورة ص = د(س) بعد انسحاب (٠ ، −٥) يتبعه تمدّد موازٍ للمحور الصادي معامله ٢ (تمارين ٢-٦ س٤أ)

الإجابة: ٢(س² + ١ − ٥) = ٢س² − ٨

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

ترتيب انسحاب رأسي وتمدّد رأسي قد يؤثّر في الناتج	✓	✗
ترتيب تحويل أفقي وآخر رأسي لا يؤثّر في الناتج	✓	✗
ص = −د(س) تحويل أفقي	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (انعكاس رأسي حول السيني)

٨

متوسط

بصري

صورة ص = س² بعد تمدّد أفقي معامله ٢ ثم انسحاب بالمتجه (٥ ، ٠):

ص = (½(س − ٥))² | ص = (½س − ٥)² | ص = (٢س − ٥)²

الإجابة: ص = (½(س − ٥))² (تمارين ٢-٦ س٣أ)

٩

متقدم

مقالي

حدّد تركيب التحويلات الذي يحوّل ص = د(س) إلى ص = ½د(س) + ٣ وإلى ص = −د(س) + ٢ (تمارين ٢-٦ س٦)

الإجابة: تمدّد رأسي معامله ½ ثم انسحاب (٠ ، ٣) ؛ انعكاس حول المحور السيني ثم انسحاب (٠ ، ٢)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

د(س) = س² + ١. أوجد صورة ص = د(س) بعد انسحاب (٢ ، ٠) يتبعه انعكاس حول المحور السيني (تمارين ٢-٦ س٤ب)

الإجابة: ص = −((س − ٢)² + ١) = −س² + ٤س − ٥

١١

متوسط

مقالي

حدّد تركيب التحويلات الذي يحوّل ص = س² إلى ص = ½(س + ٥)² (تمارين ٢-٦ س٧أ)

الإجابة: انسحاب (−٥ ، ٠) وتمدّد رأسي معامله ½ (بأي ترتيب)

١٢

متقدم

مقالي ✍

★ أوجد طريقتين لوصف تركيب التحويلات التي تحوّل ص = د(س) إلى ص = د(٢س + ١٠) (تمارين ٢-٦ س١١)

الإجابة: انسحاب (−١٠ ، ٠) ثم تمدّد أفقي معامله ½ ؛ أو تمدّد أفقي معامله ½ ثم انسحاب (−٥ ، ٠)

٣-١ المتتاليات الحسابية

المتتالية الحسابية · الأساس (الفرق المشترك) د · الحدّ العام حـن = أ + (ن − ١)د · المتسلسلة · مجموع أول ن حدًّا جـن · حـن = جـن − جـن−١

١٢ سؤالًا
٦ بصري ٦٠ مقالي
٣٠٩٣ ٤٠٩ ٥٩

نصيحة للمعلم: اكتب صفّ الحدود «أ ، أ + د ، أ + ٢د ، أ + ٣د» وتحته «الحدّ ١ ، الحدّ ٢ ...» كما في الكتاب ص ٩٣، ثم احكِ قصّة جاوس مع مجموع ١ إلى ١٠٠ قبل نتيجة ٢. الرمز حـن يعني الحدّ النوني، وجـن مجموع أول ن حدًّا.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

المتتالية الحسابية من بين ما يأتي:

١٦، ٩، ٤، ١ | ١٦، ٨، ٤، ٢ | ١٤، ١١، ٨، ٥

الإجابة: ٥ ، ٨ ، ١١ ، ١٤ (الأساس ٣)

٢
أساسي
بصري

أكمل

في المتتالية ١٠ ، ٦ ، ٢ ، −٢ الأساس يساوي _____ والحدّ الخامس يساوي _____

بنك الكلمات: −٤ −٦

الإجابة: −٤ ، −٦

٣
• أساسي
بصري

صل كل رمز بمعناه

أ	•	•	الحدّ الأول
د	•	•	الأساس
ل	•	•	الحدّ الأخير
جـن	•	•	مجموع أول ن حدًّا

الإجابة: أ: الحدّ الأول ، د: الأساس ، ل: الحدّ الأخير ، جـن: مجموع أول ن حدًّا

٤
•• متوسط
مقالي

مثال ١: أوجد الحدّ الأول والأساس وعدد الحدود في المتتالية الحسابية −٣ ، ١ ، ٥ ، ٩ ، ... ، ٢٣٧

الإجابة: أ = −٣ ، د = ٤ ، ٢٣٧ = −٣ + ٤(ن − ١) ⇐ ن = ٦١

٥
•• متوسط
بصري

أكمل الجدول (تمارين ٣-١ س٢ ص ٩٧)

المتسلسلة	عدد الحدود	المجموع
١٣ + ١٧ + ٢١ + ... + ٩٧		
١٥٢ + ١٤٩ + ١٤٦ + ... + ٥٠		

الإجابة: الأولى: ن = ٢٢ ، جـ = ١١ × ١١٠ = ١٢١٠ ؛ الثانية: د = −٣ ، ن = ٣٥ ، جـ = ٣٥ × ٢٠٢ ÷ ٢ = ٣٥٣٥

٦
••• متقدم
مقالي

مثال ٦: إذا كان جـن = ٤ن^{٢} + ن ، فأوجد حـ١ والأساس والحدّ العام حـن

الإجابة: جـ١ = ٥ = حـ١ ، جـ٢ = ١٨ ⇐ حـ٢ = ١٣ ، د = ٨ ، حـن = ٨ن − ٣

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

• أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

يمكن أن يكون أساس المتتالية الحسابية سالبًا	✓	✗
مجموع الأعداد من ١ إلى ١٠٠ يساوي ٥٠٥٠	✓	✗
حـن = جـن + جـن−١	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (حـن = جـن − جـن−١)

٨

•• متوسط

بصري

مجموع ٥ + ١٢ + ١٩ + ... (١٧ حدًّا) يساوي (تمارين ٣-١ س٣أ):

١٠٣٧ ٩٧٩ ١١٢٢

الإجابة: (١٧ ÷ ٢)(١٠ + ١٦ × ٧) = ١٧ × ٦١ = ١٠٣٧

٩

••• متقدم

مقالي

إذا كان الحدّ الأول ٢ والحدّ الحادي عشر ١٧ ومجموع حدود المتتالية ٥٠٠ ، فأوجد عدد حدودها (تمارين ٣-١ س١٠)

الإجابة: ١٠د = ١٥ ⇐ د = ١٫٥ ؛ (ن ÷ ٢)(٤ + ١٫٥(ن − ١)) = ٥٠٠ ⇐ ٣ن^{٢} + ٥ن − ٢٠٠٠ = ٠ ⇐ ن = ٢٥

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

• أساسي

مقالي

أوجد مجموع الأعداد الصحيحة الواقعة بين ١٠٠ و٣٠٠ والتي هي من مضاعفات العدد ٧ (تمارين ٣-١ س٩)

الإجابة: ١٠٥ ، ١١٢ ، ... ، ٢٩٤ ⇐ ن = ٢٨ ، جـ = ١٤ × ٣٩٩ = ٥٥٨٦

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

الحدّ الأول −٢٧ ، والسادس عشر ٧٨ ، والأخير ١٦٩. أوجد الأساس وعدد الحدود ومجموعها (تمارين ٣-١ س٥)

الإجابة: ١٥د = ١٠٥ ⇐ د = ٧ ؛ ن = ٢٩ ؛ جـ = (٢٩ ÷ ٢)(−٢٧ + ١٦٩) = ٢٠٥٩

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

دائرة قُسّمت إلى عشرة قطاعات زواياها متتالية حسابية، وأكبر زاوية سبعة أمثال أصغرها. أوجد أصغر زاوية (تمارين ٣-١ س١٦)

الإجابة: أ + ٩د = ٧أ ⇐ مجموع الزوايا = ٥(أ + ٧أ) = ٤٠أ = ٣٦٠° ⇐ أ = ٩°

٣-٢ المتتاليات الهندسية

المتتالية الهندسية · الأساس (النسبة المشتركة) ر · الحدّ العام حـ ن = أ ر^(ن − ١) · مجموع أول ن حدًّا · الحالة ر = ١

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٩٧ ٤٠٩٤ ٥٠٩٤

نصيحة للمعلم: قارن على السبورة بين «نضيف د» في الحسابية و«نضرب في ر» في الهندسية، واكتب صفّ الحدود أ، أر، أر²، أر³. نكتب الأسّ بالرمز ^ مثل ر^(ن − ١) لأن الأسّ ن لا يُكتب مرفوعًا هنا.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

المتتالية الهندسية من بين ما يأتي:

٧، ٢١، ٦٣، ١٨٩	٢، ٤، ٨، ١٤	١، ٢، ٤، ٧

الإجابة: ٧، ٢١، ٦٣، ١٨٩ (ر = ٣)

٢ أساسي · بصري

صنّف المتتاليات

٣، ٧، ١١، ١٥ · ٨١، −٢٧، ٩، −٣ · ٢، ٤، ٨، ١٤ · ١، −١، ١، −١ · ١٠، ٧، ٤، ١

حسابية	هندسية	ليست حسابية ولا هندسية

الإجابة: حسابية: ٣، ٧، ... و١٠، ٧، ... — هندسية: ٨١، −٢٧، ... و١، −١، ... — ليست: ٢، ٤، ٨، ١٤

٣
• أساسي
بصري

أكمل

في المتتالية ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤ الحدّ الأول _____ والأساس _____

والحدّ الخامس _____

بنك الكلمات ٣ ٢ ٤٨

الإجابة: ٣ ، ٢ ، ٤٨

٤
•• متوسط
مقالي

مثال ٩: متتالية هندسية حدّها الثاني ١٢ وحدّها الخامس ٤٠٫٥. أوجد حدّها الأول وأساسها وحدّها العام

الإجابة: أر = ١٢ ، أر^{4} = ٤٠٫٥ ⇐ ر^{3} = ٢٧ ÷ ٨ ⇐ ر = ١٫٥ ، أ = ٨ ، حن = ٨(١٫٥)^(ن − ١)

٥
•• متوسط
بصري

أكمل الجدول (تمارين ٣-٢ س١ ص ١٠٣)

المتتالية	الأساس ر	الحدّ الثامن
٧ ، ٢١ ، ٦٣ ، ١٨٩		
٨١ ، −٢٧ ، ٩ ، −٣		
١ ، ٠٫٤ ، ٠٫١٦ ، ٠٫٠٦٤		

الإجابة: ر = ٣ ، حـ٨ = ٧ × ٣^{7} = ١٥٣٠٩ ؛ ر = −⅓ ، حـ٨ = −١ ÷ ٢٧ ؛ ر = ٠٫٤ ، حـ٨ = ٠٫٤^{7} = ٠٫٠٠١٦٣٨٤

٦
••• متقدم
مقالي

أوجد مجموع أول ثمانية حدود من: ١٢٨ + ٦٤ + ٣٢ + ... ، ومن: ١ − ٢ + ٤ − ٨ + ... (تمارين ٣-٢ س٨)

الإجابة: الأولى: ١٢٨(١ − (½)^{8}) ÷ ½ = ٢٥٥ ؛ الثانية: ر = −٢ ⇐ (١ − ٢٥٦) ÷ ٣ = −٨٥

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗

أساس المتتالية الهندسية = الحدّ الثاني ÷ الحدّ الأول	✓	✗
إذا كان ر = ١ فإن جـن = أ × ن	✓	✗
يمكن أن يكون أساس المتتالية الهندسية صفرًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (ر ≠ ٠)

٨
متوسط
بصري

الحدّ الأول ٥٠ والحدّ الثاني −٣٠ ، فإن الحدّ الرابع (تمارين ٣-٢ س٤):

−١٠٫٨ | ١٠٫٨ | −١٨

الإجابة: ر = −٠٫٦ ⇐ حـ٤ = ٥٠ × (−٠٫٦)^{3} = −١٠٫٨

٩
متقدم
مقالي

كتاب النشاط ص ٩٤ س١: الحدّ الثاني ٦ والحدّ الخامس ١٦٢. أوجد الحدّ العام والحدّ العاشر

الإجابة: ر^{3} = ٢٧ ⇐ ر = ٣ ، أ = ٢ ؛ حـن = ٢ × ٣$^{(ن − ١)}$ ؛ حـ١٠ = ٢ × ٣^{9} = ٣٩٣٦٦

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
مقالي

الحدّ الثاني ١٢ والحدّ الرابع ٢٧ وجميع الحدود موجبة. أوجد الأساس والحدّ الأول (تمارين ٣-٢ س٥)

الإجابة: ر^{2} = ٢٧ ÷ ١٢ = ٩ ÷ ٤ ⇐ ر = ١٫٥ ، أ = ٨

١١

●● متوسط

✍ مقالي

حدود متتالية هندسية: ٠٫٥ ، ١ ، ٢ ، ٤ ، ... أوجد أقل عدد من الحدود يكون مجموعها أكبر من ١٠٠٠٠٠٠ (تمارين ٣-٢ س٩)

الإجابة: جـن = ٠٫٥(٢^ن − ١) > ١٠٠٠٠٠٠ ⇐ ٢^ن > ٢٠٠٠٠٠١ ⇐ ن = ٢١ (لأن ٢^٢٠ = ١٠٤٨٥٧٦ و٢^٢١ = ٢٠٩٧١٥٢)

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

مجموع الحدّين الثاني والثالث ٨٤ ، ويقلّ الحدّ الثاني عن الأول بمقدار ١٦ ، والحدود موجبة. أوجد الحدّ الأول (تمارين ٣-٢ س٦)

الإجابة: أر(١ + ر) = ٨٤ ، أ(١ − ر) = ١٦ ⇐ ١٦ر^٢ + ٢٥ر − ٢١ = ٠ ⇐ ر = ¾ (نرفض −٧) ⇐ أ = ٦٤

٣-٢ المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

المتسلسلة غير المنتهية · المتسلسلة المتقاربة والمتباعدة · شرط التقارب −١ < ر < ١ · المجموع إلى ما لا نهاية جـ∞ = أ ÷ (١ − ر) · الكسر العشري الدوري

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

نصيحة المعلم: ارسم المربّع ٢ × ٢ المقسّم إلى مستطيلات ٢ ، ١ ، ½ ، ¼ ، ⅛ كما في الكتاب ص ١٠٥ لتبيّن أن المجموع يقترب من ٤ ولا يتجاوزه، ثم جرّب على الآلة الحاسبة ½ مرفوعًا لأسس كبيرة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

المتسلسلة المتقاربة من بين ما يأتي:

٤٠ − ٢٠ + ١٠ − ٥ + ...

١٠ − ٤٠ + ١٦٠ − ...

٠٫٠١ + ٠٫٠٢ + ٠٫٠٤ + ...

الإجابة: ٤٠ − ٢٠ + ١٠ − ... (ر = −½)

٢ أساسي · بصري

أكمل

تكون المتسلسلة الهندسية متقاربة إذا كان _____ ، ومجموعها إلى ما لا نهاية يساوي _____

بنك الكلمات −١ < ر < ١ أ ÷ (١ − ر)

الإجابة: −١ < ر < ١ ، أ ÷ (١ − ر)

٣
أساسي
بصري

صنّف المتسلسلات (كتاب النشاط ص ٩٨ س١)

٩ + ٣ + ١ + ⅓ + ... ١٠ − ٤٠ + ١٦٠ − ... ٠٫٠١ + ٠٫٠٢ + ٠٫٠٤ + ...

١٠ − ٢ + ٠٫٤ − ... ٥٦ + ٨ + ١ + ...

متقاربة	متباعدة

الإجابة: متقاربة: ر = ⅓ ، ر = −٠٫٢ ، ر = ⅐ — متباعدة: ر = −٤ ، ر = ٢

٤
متوسط
بصري

أكمل الجدول (تمارين ٣-٣ س١ ص ١٠٨)

المتسلسلة	ر	جـ∞
٢ + ⅔ + ٢ ÷ ٩ + ...		
٤٠ − ٢٠ + ١٠ − ٥ + ...		
−٦٤ + ٤٨ − ٣٦ + ٢٧ − ...		

الإجابة: ر = ⅓ ، جـ∞ = ٣ ؛ ر = −½ ، جـ∞ = ٨٠ ÷ ٣ ؛ ر = −¾ ، جـ∞ = −٦٤ ÷ ١٫٧٥ = −٢٥٦ ÷ ٧

٥
متوسط
مقالي

اكتب الكسر الدوري ٠٫٥٧٥٧... في صورة متسلسلة هندسية، ثم أثبت أنه يساوي ١٩ ÷ ٣٣ (تمارين ٣-٣ س٥)

الإجابة: ٠٫٥٧ + ٠٫٠٠٥٧ + ... ، أ = ٠٫٥٧ ، ر = ٠٫٠١ ⇐ جـ∞ = ٠٫٥٧ ÷ ٠٫٩٩ = ٥٧ ÷ ٩٩ = ١٩ ÷ ٣٣

٦

متقدم

مقالي

مثال ١٤: متتالية هندسية أساسها $-\frac{2}{3}$ ومجموع أول ثلاثة حدود فيها ٦٣.
أوجد حدّها الأول ومجموعها إلى ما لا نهاية

الإجابة: أ$(1-(-\frac{2}{3})^3) \div (1+\frac{2}{3}) = 63 \Leftarrow$ أ $= 81$ ؛ جـ$_\infty = 81 \div (5 \div 3) = 48{,}6$

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

المتسلسلة ١ + ٢ + ٤ + ... متقاربة	✓	✗
$\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$	✓	✗
إذا كان ر = −١ فالمتسلسلة متباعدة	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

الحدّ الأول ١٥٠ والمجموع إلى ما لا نهاية ٢٠٠ ، فإن الأساس (تمارين ٣-٣ س٦):

$\frac{1}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{3}$

الإجابة: ١ − ر $= 150 \div 200 = \frac{3}{4} \Leftarrow$ ر $= \frac{1}{4}$

٩

متقدم

مقالي

الحدّ الثالث ١٦ والحدّ السادس $-\frac{1}{4}$. أوجد الأساس والحدّ الأول والمجموع إلى ما لا نهاية (تمارين ٣-٣ س١٠)

الإجابة: ر$^3 = -1 \div 64 \Leftarrow$ ر $= -\frac{1}{4}$ ، أ $= 256$ ؛ جـ$_\infty = 256 \div 1{,}25 = 204{,}8$

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

الحدود الثلاثة الأولى: ١٣٥ ، ك ، ٦٠ والحدود موجبة. أوجد ك والمجموع إلى ما لا نهاية (تمارين ٣-٣ س١١)

الإجابة: ك^{2} = ١٣٥ × ٦٠ = ٨١٠٠ ⇐ ك = ٩٠ ، ر = ⅔ ⇐ جـ∞ = ٤٠٥

١١

متوسط

مقالي

ضع الكسر الدوري ٠٫٣١٥١٥١٥... في صورة متسلسلة هندسية غير منتهية ثم أوجد مجموعها (تمارين ٣-٣ س٨)

الإجابة: ٠٫٣ + (٠٫٠١٥ + ٠٫٠٠٠١٥ + ...) = ٠٫٣ + ٠٫٠١٥ ÷ ٠٫٩٩ = ٣ ÷ ١٠ + ١ ÷ ٦٦ = ٥٢ ÷ ١٦٥

١٢

متقدم

مقالي

الحدّ الرابع ٤٨ ، والمجموع إلى ما لا نهاية يساوي خمسة أمثال الحدّ الأول. أوجد الحدّ الأول (تمارين ٣-٣ س١٣)

الإجابة: أ ÷ (١ − ر) = ٥أ ⇐ ر = ٠٫٨ ؛ أ(٠٫٨)^{3} = ٤٨ ⇐ أ = ٩٣٫٧٥

٣-٤ المزيد من المتتاليات الحسابية والهندسية

الوسط الحسابي ٢ب = أ + جـ · الوسط الهندسي ب^{٢} = أ جـ · مسائل تجمع النوعين · قائمة التحقّق · مراجعة الوحدة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٤٠٠ ٤٠٠٠

نصيحة المعلم: اكتب العلاقتين المفتاحيتين في زاوية السبورة طوال الدرس: «أ ، ب ، جـ حسابية ⇐ ٢ب = أ + جـ» و«أ ، ب ، جـ هندسية ⇐ ب^{٢} = أ جـ»، واختم الوحدة بجدول مقارنة الصيغ.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

إذا كانت ٤ ، س ، ١٠ متتالية حسابية فإن س =

٧ ٦ ٤٠√

الإجابة: ٢س = ٤ + ١٠ ⇐ س = ٧

٢ أساسي · بصري

صل كل صيغة بما تمثّله

أ + (ن − ١)د	الحدّ النوني للهندسية
أ ر^(ن − ١)	المجموع إلى ما لا نهاية
أ ÷ (١ − ر)	ثلاثة حدود هندسية متتابعة
ب^{٢} = أ جـ	الحدّ النوني للحسابية

الإجابة: أ + (ن − ١)د ⟵ الحدّ النوني للحسابية ، أ ر^(ن − ١) ⟵ الحدّ النوني للهندسية ، أ ÷ (١ − ر) ⟵ المجموع إلى ما لا نهاية ، ب^{٢} = أ جـ ⟵ ثلاثة حدود هندسية متتابعة

٣
●● متوسط
✍ مقالي

الحدّ الأول ١٦ والثاني ٢٤. أوجد مجموع أول ثمانية حدود إذا كانت المتتالية: (أ) حسابية (ب) هندسية (تمارين ٣-٤ س١)

الإجابة: (أ) د = ٨ ⇐ جـ٨ = ٤(٣٢ + ٥٦) = ٣٥٢ ؛ (ب) ر = ١٫٥ ⇐ جـ٨ = ١٦(١٫٥^{٨} − ١) ÷ ٠٫٥ = ٧٨٨٫١٢٥

٤
●● متوسط
👁 بصري

رتّب خطوات حلّ مثال ١٥

- [ ] أعوّض فأحصل على ٢س^{٣} = س^{٢} + س
- [ ] أكتب ٢ص = س^{٢} + س من الحسابية
- [ ] أجد ص = −⅛ ثم المجموعين
- [ ] أكتب ص = س^{٣} من الهندسية
- [ ] أحلّل وأختار س = −½ لأن س < ٠

الإجابة: الترتيب الصحيح: (1) أكتب ٢ص = س^{٢} + س من الحسابية ← (2) أكتب ص = س^{٣} من الهندسية ← (3) أعوّض فأحصل على ٢س^{٣} = س^{٢} + س ← (4) أحلّل وأختار س = −½ لأن س < ٠ ← (5) أجد ص = −⅛ ثم المجموعين

٥
●●● متقدم
✍ مقالي

الحدّ الأول ٢٠ والثاني ١٦. (أ) إذا كانت هندسية أوجد جـ∞ (ب) إذا كانت حسابية أوجد عدد حدودها إذا كان مجموعها −١٦٠ (تمارين ٣-٤ س٢)

الإجابة: (أ) ر = ٠٫٨ ⇐ جـ∞ = ١٠٠ ؛ (ب) د = −٤ ⇐ (ن ÷ ٢)(٤٠ − ٤(ن − ١)) = −١٦٠ ⇐ ن^{٢} − ١١ن − ٨٠ = ٠ ⇐ ن = ١٦

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

الحدود الثلاثة الأولى لهندسية هي الحدود الأول والرابع والعاشر لحسابية، والحدّ الأول في كلٍّ منهما ١٢ ، ر ≠ ١. أوجد ر والحدّ السادس في كلٍّ (تمارين ٣-٤ س٣)

الإجابة: ١٢ + ٣د = ١٢ر ، ١٢ + ٩د = ١٢ر^{٢} ⇐ ر^{٢} − ٣ر + ٢ = ٠ ⇐ ر = ٢ ، د = ٤ ؛ السادس: الحسابية ٣٢ ، الهندسية ١٢ × ٢^{٥} = ٣٨٤

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

ضع ✓ أو ✗

إذا كانت أ ، ب ، جـ هندسية فإن ب^{٢} = أ جـ	✓	✗
المتسلسلة الحسابية لها مجموع إلى ما لا نهاية	✓	✗
إذا كانت أ ، ب ، جـ حسابية فإن ٢ب = أ + جـ	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (إلا إذا كانت جميع حدودها أصفارًا) ، ✓

٨

متوسط ●●

بصري 👁

الحدّ الخامس في متتالية حسابية ١٨ ومجموع أول ثمانية حدود ١٨٦ ، فإن الحدّ الأول (مراجعة س٥أ):

٦٠ ٤٠ ١٨

الإجابة: أ + ٤د = ١٨ ، ٢أ + ٧د = ٤٦٫٥ ⇐ د = −١٠٫٥ ، أ = ٦٠

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

الحدّ العاشر في متتالية حسابية ١٧ ومجموع أول خمسة حدود ١٩٠. أوجد الحدّ الأول والأساس، وقيمة ن إذا كان الحدّ العام −١٩ (مراجعة س٤)

الإجابة: أ + ٩د = ١٧ ، أ + ٢د = ٣٨ ⇐ د = −٣ ، أ = ٤٤ ؛ ٤٤ − ٣(ن − ١) = −١٩ ⇐ ن = ٢٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

الحدّ الأول في متتالية هندسية ٣٢ والحدّ الرابع ½. أوجد مجموع المتتالية إلى ما لا نهاية (مراجعة س٥ب)

الإجابة: ر$_{٣}$ = ١ ÷ ٦٤ ⇐ ر = ¼ ⇐ جـ$_{\infty}$ = ٣٢ ÷ ¾ = ٤٢⅔

١١

●● متوسط

✍ مقالي

الحدّ الأول في متتالية (٢س) والثاني (س^{٢}). إذا كانت حسابية وأساسها ١٥ فأوجد قيمتي س والحدّ الثالث المناظر (تمارين ٣-٤ س٧أ)

الإجابة: س^{٢} − ٢س = ١٥ ⇐ (س − ٥)(س + ٣) = ٠ ⇐ س = ٥ (الثالث ٤٠) أو س = −٣ (الثالث ٢٤)

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

الحدّ السابع في متتالية حسابية ١٩ ومجموع أول اثني عشر حدًّا ٢٢٤. أوجد الحدّ الرابع (مراجعة س٦أ)

الإجابة: أ + ٦د = ١٩ ، ٦(٢أ + ١١د) = ٢٢٤ ⇐ ٢أ + ١١د = ١١٢ ÷ ٣ ⇐ د = ⅔ ، أ = ١٥ ⇐ حـ٤ = ١٧

الوحدة الرابعة: تحليل البيانات · الدرس ٢١ · ص ١١٧-١٢٥ · النشاط ١٠٧-١١٠ · ٣ حصص

٤-١ الوسط الحسابي (المعدّل)

مقاييس النزعة المركزية · الرمز Σ · الوسط الحسابي $\bar{س} = Σس ÷ ن$ · البيانات المجمّعة $\bar{س}$ = Σس ت ÷ Σت · مركز الفئة م · الوسط التقديري · البيانات المشفّرة الوسط($\bar{س}$) = ب + (س − ب)

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جدول المقارنة ص ١١٧ (بيانات مفردة / مجمّعة: Σس ÷ ن مقابل Σس ت ÷ Σت) واترك عمود «س × ت» فارغًا ليكمله الطلبة في كل مثال. نكتب الوسط الحسابي $\bar{س}$ ونقرأ Σ «سيجما = المجموع».

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

إذا كان الوسط الحسابي لـ ١٠ قيم هو ٧٫٤ فإن Σس =

٧٤ | ٧٫٤ | ١٧٫٤

الإجابة: ١٠ × ٧٫٤ = ٧٤

٢ · أساسي · بصري

أكمل

للبيانات المجمّعة: $\bar{س}$ = _____ ÷ _____

بنك الكلمات: Σس ت | Σت

الإجابة: Σس ت ÷ Σت

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صل كل رمز بمعناه

Σ	الوسط الحسابي
$\bar{س}$	التكرار
ت	مركز الفئة
م	المجموع

الإجابة: Σ ← المجموع ، $\bar{س}$ ← الوسط الحسابي ، ت ← التكرار ، م ← مركز الفئة

٤

متوسط

بصري

أكمل الجدول ثم أوجد الوسط (مثال ٢)

س	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥
ت	٥	٧	٩	٨	١١
س × ت					

الإجابة: ١٥٥ ، ٢٢٤ ، ٢٩٧ ، ٢٧٢ ، ٣٨٥ ؛ Σس ت = ١٣٣٣ ، Σت = ٤٠ ⇐ س̄ = ٣٣٫٣٢٥

٥

متوسط

مقالي

مثال ٣: علبة فيها ٧٢ قطعة حلوى كتلتها ٨٥٢٫٤ غم، وأخرى فيها ٢٤ قطعة كتلتها ٢٨٢٫٨ غم. ما الوسط الحسابي لكتل الحلوى جميعها؟

الإجابة: (٨٥٢٫٤ + ٢٨٢٫٨) ÷ (٧٢ + ٢٤) = ١١٣٥٫٢ ÷ ٩٦ = ١١٫٨٢٥ غم

٦

متقدم

مقالي

مثال ٧: تمّ تشفير ٤٠ قيمة بالصورة (س − ٣): الفئات ٠–١٨ (٩) ، ١٨–٢٤ (١٣) ، ٢٤–٣٢ (١٨). احسب الوسط التقديري لقيم س

الإجابة: المراكز ٩ ، ٢١ ، ٢٨ ⇐ (٨١ + ٢٧٣ + ٥٠٤) ÷ ٤٠ = ٢١٫٤٥ ⇐ س̄ = ٢١٫٤٥ + ٣ = ٢٤٫٤٥

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

الوسط الحسابي لمجموعتين معًا = متوسط وسطيهما دائمًا	✓	✗
الوسط المحسوب من جدول ذي فئات وسط تقديري	✓	✗
إذا طرحنا ب من كل قيمة يقلّ الوسط بمقدار ب	✓	✗

الإجابة: ✗ (فقط إذا تساوى عدد القيم) ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

الوسط الحسابي للأعداد ١٥ ، ٣١ ، ٤٧ ، ٨٣ ، ٩٧ ، ١١٩ ، ب^{2} يساوي ٦٣ ، فإن ب = (تمارين ٤-١ س٢أ)

±٩ | ٧ فقط | ±٧

الإجابة: $\Sigma = ٧ \times ٦٣ = ٤٤١ \Leftarrow$ ب^{2} = ٤٤١ − ٣٩٢ = ٤٩ $\Leftarrow$ ب = ±٧

٩

متقدم

مقالي

إذا كان مجموع ٢٥ قيمة للمتغيّر ع معطى بالصورة $\Sigma(ع - ٧) = ٢٧٥$ ، فأوجد $\bar{ع}$ (تمارين ٤-١ س١٤)

الإجابة: الوسط$(ع - ٧) = ٢٧٥ \div ٢٥ = ١١ \Leftarrow \bar{ع} = ١١ + ٧ = ١٨$

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد: (أ) Σص إذا كان ن = ٤٥ ، $\bar{ص} = ٢٣٫٦$ (ب) Σت إذا كان Σس ت = ٨٦ ، $\bar{س} = ٧\frac{1}{6}$ (تمارين ٤-١ س٣)

الإجابة: (أ) ٤٥ × ٢٣٫٦ = ١٠٦٢ ؛ (ب) ٨٦ ÷ (٤٣ ÷ ٦) = ١٢

١١

متوسط

مقالي

للجدول: ق = ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ بتكرارات ٩ ، ١٣ ، أ ، ١١. إذا كان $\bar{ق} = ٧٧ \div ٩$ فاحسب أ (تمارين ٤-١ س٥)

الإجابة: (٦٣ + ١٠٤ + ٩أ + ١١٠) ÷ (٣٣ + أ) = ٧٧ ÷ ٩ $\Leftarrow$ ٢٤٩٣ + ٨١أ = ٢٥٤١ + ٧٧أ $\Leftarrow$ أ = ١٢

١٢

متقدم

مقالي

إذا علمت أن ع̄ = ٢٢ ، وΣ(ع − ٤) = ٣٦٧٢ ، فأوجد عدد قيم ع (تمارين ٤-١ س١٥)

الإجابة: Σ(ع − ٤) = ن(ع̄ − ٤) = ١٨ن = ٣٦٧٢ ⇐ ن = ٢٠٤

الوحدة الرابعة: تحليل البيانات · الدرس ٢٢ · ص ١٢٦-١٣٦ · النشاط ١١١-١١٧ · ٣ حصص

٤-٢ التباين والانحراف المعياري

الانحراف عن الوسط · التباين = Σ(س − س̄)² ÷ ن = Σس² ÷ ن − س̄² · الانحراف المعياري ع(س) = √التباين · التباين التقديري للجداول · تباين(س) = تباين(س − ب)

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٤٠٠ ●●● ٤٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ابدأ باستكشاف ٢ على خط أعداد (انحرافات موجبة وسالبة مجموعها صفر) لتبرير تربيع الانحرافات، ثم ارسم جدولًا موسّعًا بأعمدة س ، ت ، س ت ، س² ت. نرمز للانحراف المعياري بالرمز ع(س).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

أي مجموعة لها انحراف معياري أصغر؟

٩ ، ١٠ ، ١١ | ١ ، ١٠ ، ١٩ | ٥ ، ١٠ ، ١٥

الإجابة: ٩ ، ١٠ ، ١١ (القيم أقرب إلى الوسط ١٠)

٢ ● أساسي · بصري

أكمل

الانحراف المعياري هو _____ التباين ، والتباين = Σس² ÷ ن − _____

بنك الكلمات: الجذر التربيعي لـ س̄²

الإجابة: الجذر التربيعي لـ ، س̄²

٣

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول (مثال ٩)

س	ت	س × ت	س^2 × ت
١٢	١٣		
١٤	٢٨		
١٦	١٠		

الإجابة: ١٥٦ ، ١٨٧٢ ؛ ٣٩٢ ، ٥٤٨٨ ؛ ١٦٠ ، ٢٥٦٠ ⇐ Σ = ٥١ ، ٧٠٨ ، ٩٩٢٠ ⇐ ع ≈ ١٫٣٤

٤

●● متوسط

مقالي

مثال ٨: أوجد الانحراف المعياري للأعداد ٣ ، ٩ ، ١٥ ، ٢٤ ، ٢٩ ، والأعداد التي تبعد عن الوسط أكثر من انحراف معياري واحد

الإجابة: س̄ = ١٦ ، التباين = ٣٤٦٫٤ − ٢٥٦ = ٩٠٫٤ ، ع ≈ ٩٫٥١ ؛ المجال ٦٫٤٩ إلى ٢٥٫٥١ ⇐ العددان ٣ ، ٢٩

٥

●●● متقدم

مقالي

مثال ١٠: أطوال ٢٠ طفلًا: ١٫٢− (٢) ، ١٫٤− (١٢) ، ١٫٥−١٫٧ (٦). احسب الانحراف المعياري التقديري

الإجابة: م = ١٫٣ ، ١٫٤٥ ، ١٫٦ ؛ Σم ت = ٢٩٫٦ ، Σم^2 ت = ٤٣٫٩٧ ⇐ √(٤٣٫٩٧ ÷ ٢٠ − ١٫٤٨^2) = √٠٫٠٠٨١ = ٠٫٠٩ م

٦

●●● متقدم

بصري

رتّب خطوات حساب الانحراف المعياري لجدول تكراري

- ☐ أجد Σت و Σم ت و Σم² ت
- ☐ أكتب مراكز الفئات م
- ☐ أطرح $\bar{س}^2$ من Σم² ت ÷ Σت ثم آخذ الجذر
- ☐ أحسب م × ت و م² × ت
- ☐ أحسب $\bar{س}$ = Σم ت ÷ Σت

الإجابة: الترتيب الصحيح: (1) أكتب مراكز الفئات م ← (2) أحسب م × ت و م² × ت ← (3) أجد Σت و Σم ت و Σم² ت ← (4) أحسب $\bar{س}$ = Σم ت ÷ Σت ← (5) أطرح $\bar{س}^2$ من Σم² ت ÷ Σت ثم آخذ الجذر

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

إضافة ٣ إلى كل قيمة تزيد التباين بمقدار ٣	✓	✗
التباين لا يكون سالبًا	✓	✗
Σس² تعني تربيع كل قيمة ثم الجمع	✓	✗

الإجابة: ✗ (التباين لا يتغيّر) ، ✓ ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

Σو² = ٥٤٨٠ ، Σو = ٢٨٨ ، ن = ٦٤ ، فإن التباين (تمارين ٤-٢ س٩أ):

٦٥٫٣٧٥ | ٨٥٫٦٢٥ | ٢٠٫٢٥

الإجابة: ٥٤٨٠ ÷ ٦٤ − ٤٫٥² = ٨٥٫٦٢٥ − ٢٠٫٢٥ = ٦٥٫٣٧٥

٩

●●● متقدم

مقالي

Σس ت = ٢٨٠٠ ، Σت = ٥٠ ، وتباين قيم س هو ١٠٠. أوجد Σس² ت (تمارين ٤-٢ س٩د)

الإجابة: $\bar{س}$ = ٥٦ ⇐ Σس² ت = ٥٠(١٠٠ + ٥٦²) = ٥٠ × ٣٢٣٦ = ١٦١٨٠٠

١٠
● أساسي
مقالي

أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري للأعداد: ٢٧ ، ٤٣ ، ٢٩ ، ٣٤ ، ٥٣ ، ٣٧ ، ١٩ ، ٥٨ (تمارين ٤-٢ س١أ)

الإجابة: $\bar{س} = ٣٠٠ \div ٨ = ٣٧٫٥$ ، التباين $= ١٢٤٧٨ \div ٨ - ٣٧٫٥^2 = ١٥٣٫٥ \Leftarrow$ ع $\approx ١٢٫٤$

١١
●● متوسط
مقالي

عدد أشجار النخيل لدى ٣٥ عائلة: ٠ (٦) ، ١ (١٢) ، ٢ (٩) ، ٣ (٤) ، ٤ (٣) ، ٥ (١). أوجد الوسط والتباين (تمارين ٤-٢ س٣)

الإجابة: $\Sigma س ت = ٥٩ \Leftarrow \bar{س} = ٥٩ \div ٣٥ \approx ١٫٦٩$ ؛ $\Sigma س^2 ت = ١٥٧ \Leftarrow$ التباين $= ١٥٧ \div ٣٥ - (٥٩ \div ٣٥)^2 \approx ١٫٦٤$

١٢
●●● متقدم
مقالي

درجات إبراهيم: الأحياء ٢١ ، ٣٣ ، ٤٥ والكيمياء ٤١ ، ٥٣ ، ٦٥ والفيزياء ٥١ ، ٦٣ ، ٧٥. احسب التباين لكل مادة وفسّر النتائج (تمارين ٤-٢ س٢)

الإجابة: التباين ٩٦ في المواد الثلاث لأن كل مجموعة إزاحة للأخرى (+٢٠ ، +١٠) ؛ أما الأوساط فتختلف: ٣٣ ، ٥٣ ، ٦٣

الوحدة الخامسة: الهندسة الإحداثية · الدرس ٢٣ · ص ١٣٩ - ١٤٢ · النشاط ١١٨ - ١٢١ · حصتان

٥-١ طول القطعة المستقيمة وإحداثيات نقطة منتصفها

نقطة المنتصف م = ((س١ + س٢) ÷ ٢ ، (ص١ + ص٢) ÷ ٢) · طول القطعة = √((س٢ − س١)² + (ص٢ − ص١)²) · نظرية فيثاغورث وعكسها · متوازي الأضلاع

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٤٠٠ ●●● ٤٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم مستوى إحداثيًا بسيطًا وعليه قطعة مستقيمة طرفاها (س١ ، ص١) و(س٢ ، ص٢) ومنتصفها م. وتحت كل نقطة اكتب بالأسهم أيّ عدد هو س١ وأيّها ص١ كما في الكتاب ص ١٣٩. وذكّر الطلبة بأن الرسم لا يكفي دليلًا لأن القياس بالرسم غير دقيق.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

منتصف القطعة الواصلة بين (−٤ ، ٢) و(٦ ، ٨):

(١ ، ٥) (٥ ، ٣) (٢ ، ١٠)

الإجابة: ((−٤ + ٦) ÷ ٢ ، (٢ + ٨) ÷ ٢) = (١ ، ٥)

٢ ● أساسي · بصري

أكمل

طول القطعة الواصلة بين (٠ ، ٠) و(٣ ، ٤) يساوي _____ ، ومنتصفها (_____ ، ٢)

بنك الكلمات: ٥ ، ١٫٥

الإجابة: ٥ ، ١٫٥

٣

●● متوسط

✍ مقالي

مثال ١: النقطة م(٣ ÷ ٢ ، −١١) منتصف القطعة الواصلة بين (−٧ ، ٤) و(أ ، ب). أوجد أ ، ب

الإجابة: أ = ٣ + ٧ = ١٠ ، ب = −٢٢ − ٤ = −٢٦

٤

●● متوسط

👁 بصري

أكمل الجدول (تمارين ٥-١ س١)

المثلث	مربّعات الأضلاع	قائم؟
(−٤ ، ٦) ، (٦ ، ١) ، (٢ ، ٩)		
(−٥ ، ٢) ، (٩ ، ٣) ، (−٢ ، ٨)		

الإجابة: الأول: ١٢٥ ، ٨٠ ، ٤٥ ⇐ ٨٠ + ٤٥ = ١٢٥ قائم ؛ الثاني: ١٩٧ ، ١٤٦ ، ٤٥ ⇐ ١٤٦ + ٤٥ = ١٩١ ≠ ١٩٧ ليس قائمًا

٥

●●● متقدم

✍ مقالي

مثال ٢: متوازي أضلاع أ ب جـ د: أ(−٥ ، −١) ، ب(−١ ، −٤) ، جـ(٦ ، −٢). أوجد منتصف أجـ ثم إحداثيات د

الإجابة: منتصف أجـ = (½ ، −١٫٥) ؛ منتصف ب د هو النقطة نفسها ⇐ د(٢ ، ١)

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

المسافة بين (أ ، −١) و(−٥ ، أ) تساوي ٥√٤. أوجد قيمتي أ الممكنتين (تمارين ٥-١ س٣)

الإجابة: (أ + ٥)² + (أ + ١)² = ٨٠ ⇐ أ² + ٦أ − ٢٧ = ٠ ⇐ أ = ٣ أو أ = −٩

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

يمكن الاعتماد على الرسم وحده لإثبات أن المثلث قائم	✓	✗
قطرا متوازي الأضلاع لهما المنتصف نفسه	✓	✗
المسافة بين نقطتين لا تكون سالبة	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

النقطة (−٢ ، −٣) منتصف القطعة بين (−٦ ، −٥) و(أ ، ب)، فإن (أ ، ب) = (تمارين ٥-١ س٥)

(٢ ، −١) (−٤ ، −٤) (٢ ، −١١)

الإجابة: أ = −٤ + ٦ = ٢ ، ب = −٦ + ٥ = −١

٩

متقدم

مقالي

المسافة بين (−٣ ، −٢) و(ب ، ٢ب) تساوي ١٠. أوجد قيمتي ب (تمارين ٥-١ س٤)

الإجابة: (ب + ٣)² + (٢ب + ٢)² = ١٠٠ ⇐ ٥ب² + ١٤ب − ٨٧ = ٠ ⇐ ب = ٣ أو ب = −٥٫٨

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أ(١ ، ٦) ، ب(−٢ ، ١) ، جـ(٣ ، −٢). بيّن أن المثلث أ ب جـ قائم الزاوية ومتطابق الضلعين، ثم احسب مساحته (تمارين ٥-١ س٢)

الإجابة: أ ب² = ٣٤ = ب جـ² ، أ جـ² = ٦٨ = ٣٤ + ٣٤ ⇐ قائم في ب ومتطابق الضلعين ؛ المساحة = ١٧

١١

●● متوسط

✍ مقالي

المثلث أ(−٦ ، ٣) ، ب(٣ ، ٥) ، جـ(١ ، −٤). بيّن أنه متطابق الضلعين (تمارين ١-٥ س٨)

الإجابة: أ ب^{2} = ٨١ + ٤ = ٨٥ ، ب جـ^{2} = ٤ + ٨١ = ٨٥ ⇐ أ ب = ب جـ ؛ (المساحة = ٣٨٫٥ وحدة مربّعة)

١٢

●●● متقدم

👁 بصري

ارسم متوازي الأضلاع في مثال ٢ على مستوى إحداثي وعيّن عليه منتصف القطرين

مستوى إحداثي من −٦ إلى ٧

الإجابة: الرؤوس (−٥ ، −١) ، (−١ ، −٤) ، (٦ ، −٢) ، (٢ ، ١) والقطران يتقاطعان في (½ ، −١٫٥)

الوحدة الخامسة: الهندسة الإحداثية · الدرس ٢٤ · ص ١٤٣-١٤٦ · النشاط ١٢٢-١٢٦ · حصتان

٥-٢ المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة

الميل م = (ص٢ − ص١) ÷ (س٢ − س١) · التوازي م١ = م٢ · التعامد م١ × م٢ = −١ · النقاط على استقامة واحدة · الزاوية القائمة

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧٠ مقالي
٥٥ ٣٠٠ ٤٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جدول الكتاب ص ١٤٣ بعمودين: مستقيمان متوازيان (الميلان متساويان) ومستقيمان متعامدان (حاصل ضرب الميلين = −١) مع زاوية قائمة صغيرة. ونبّه الطلبة إلى أن ثلاث نقاط تقع على استقامة واحدة إذا تساوى ميل أ ب وميل ب جـ.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

المستقيمان المتعامدان ميلاهما:

٢ و −½ | ٢ و ½ | ٢ و −٢

الإجابة: ٢ × (−½) = −١

٢ أساسي · بصري

أكمل

المستقيمان المتوازيان ميلاهما _____ ، والمتعامدان حاصل ضرب ميليهما _____

بنك الكلمات: متساويان | −١

الإجابة: متساويان ، −١

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

صنّف أزواج الميول

٣ و ٣	⅔ و −٣ ÷ ٢	٤ و ¼	−٥ و ⅕	½ و ٢

متوازيان	متعامدان	لا هذا ولا ذاك

الإجابة: متوازيان: ٣ و٣ — متعامدان: ⅔ و−٣ ÷ ٢ ، −٥ و⅕ — لا هذا ولا ذاك: ٤ و¼ ، ½ و٢

٤

متوسط

مقالي

أ(−٦ ، ٤) ، ب(٤ ، ٦) ، جـ(١٠ ، ٧). أوجد ميل أ ب وميل ب جـ ، وحدّد هل تقع النقاط على استقامة واحدة (تمارين ٥-٢ س١)

الإجابة: ميل أ ب = ٢ ÷ ١٠ = ⅕ ، ميل ب جـ = ⅙ ⇐ غير متساويين فلا تقع على استقامة واحدة

٥

متقدم

مقالي

مثال ٤: أ(ك − ٥ ، −١٥) ، ب(١٠ ، ك) ، جـ(٦ ، −ك) على استقامة واحدة. أوجد قيم ك

الإجابة: (ك + ١٥) ÷ (١٥ − ك) = ك ÷ ٢ ⇐ ك^{٢} − ١٣ك + ٣٠ = ٠ ⇐ ك = ٣ أو ١٠

٦

متقدم

مقالي

أ(٥ ، ٨) ، ب(ك ، ٥) ، جـ(−ك ، ٤). أوجد ك إذا كانت النقاط على استقامة واحدة (تمارين ٥-٢ س٥)

الإجابة: −٣ ÷ (ك − ٥) = ٤ ÷ (ك + ٥) ⇐ −٣ك − ١٥ = ٤ك − ٢٠ ⇐ ك = ٥ ÷ ٧

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

• أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

ميل المستقيم الأفقي صفر	✓	✗
إذا كان م١ × م٢ = −١ فالمستقيمان متوازيان	✓	✗
تقع النقاط أ ، ب ، جـ على استقامة واحدة إذا كان ميل أ ب = ميل ب جـ	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (متعامدان) ، ✓

٨

•• متوسط

بصري

ميل المستقيم العمودي على المستقيم المار بـ (٧ ، ٤) و(١٩ ، ٨):

−٣ | ⅓ | ٣

الإجابة: الميل = ٤ ÷ ١٢ = ⅓ ⇐ العمودي −٣

٩

••• متقدم

مقالي

أ(٧ ، ٤) ، ب(١٩ ، ٨) ، جـ(ك ، ٢ك). أوجد ك إذا: (أ) جـ على المستقيم أ ب (ب) الزاوية جـ أ ب قائمة (تمارين ٥-٢ س٨)

الإجابة: (أ) (٢ك − ٤) ÷ (ك − ٧) = ⅓ ⇐ ك = ١ ؛ (ب) (٢ك − ٤) ÷ (ك − ٧) = −٣ ⇐ ك = ٥

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

• أساسي

مقالي

إذا كانت م منتصف القطعة بين د(−٤ ، ٥) ، ل(٦ ، ١) ، فبيّن أن ن م ⊥ د ل حيث ن(−٣ ، −٧) (تمارين ٥-٢ س٢)

الإجابة: م(١ ، ٣) ؛ ميل ن م = ١٠ ÷ ٤ = ٢٫٥ ، ميل د ل = −٠٫٤ ⇐ ٢٫٥ × (−٠٫٤) = −١

١١

●● متوسط

مقالي ✍

أ(٠ ، ٨) ، ب(٨ ، ٦). أوجد إحداثيات جـ على المحور الصادي بحيث تكون الزاوية أ ب جـ قائمة (تمارين ٥-٢ س٧)

الإجابة: ميل أ ب = −¼ ⇐ ميل ب جـ = ٤ ⇐ (ص − ٦) ÷ (−٨) = ٤ ⇐ جـ(٠ ، −٢٦)

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

مثال ٥: أ(١١ ، ٣) ، ب(٢ك ، ك) ، جـ(−١ ، −١١). أوجد قيم ك إذا كانت الزاوية أ ب جـ قائمة

الإجابة: ميل أ ب × ميل ب جـ = −١ ⇐ ٥ك^{٢} − ١٢ك − ٤٤ = ٠ ⇐ (٥ك − ٢٢)(ك + ٢) = ٠ ⇐ ك = ٤٫٤ أو −٢

٥-٣ معادلة الخط المستقيم

ص = م س + جـ · ص − ص١ = م(س − س١) · معادلة مستقيم يمرّ بنقطتين · العمود المنصّف · المستقيم الموازي والعمودي لمستقيم معلوم

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٤٠٠ ٤٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب الصيغتين جنبًا إلى جنب: ص = م س + جـ (الميل والمقطع الصادي) وص − ص١ = م(س − س١) (الميل ونقطة). وفي مسائل العمود المنصّف اتبع دائمًا ثلاث خطوات: المنتصف ثم الميل العمودي ثم المعادلة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ • أساسي · بصري

ميل المستقيم ص = −٣س + ٧ ومقطعه الصادي:

٧ ، −٣ | −٣ ، ٧ | ٣ ، ٧

الإجابة: م = −٣ ، جـ = ٧

٢ • أساسي · بصري

صل كل مستقيم بمعادلته

ميله ٢ ويمرّ بـ (٤ ، ٩)	ص = −٣س − ١
ميله −٣ ويمرّ بـ (١ ، −٤)	ص = س + ١
يمرّ بـ (٠ ، ١) و(٥ ، ٦)	ص = ٢س + ١

الإجابة: ميله ٢ ويمرّ بـ (٤ ، ٩) ⟵ ص = ٢س + ١ ، ميله −٣ ويمرّ بـ (١ ، −٤) ⟵ ص = −٣س − ١ ، يمرّ بـ (٠ ، ١) و(٥ ، ٦) ⟵ ص = س + ١ (تمارين ٥-٣ س١، س٢)

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ •• متوسط · مقالي

مثال ٧: أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين (−٤ ، ٣) و(٦ ، −٢)

الإجابة: م = −½ ؛ ص − ٣ = −½(س + ٤) ⇐ س + ٢ص = ٢

٤

●● متوسط

بصري

رتّب خطوات إيجاد معادلة العمود المنصّف للقطعة أ ب

- ☐ أجد منتصف أ ب
- ☐ أجد ميل أ ب
- ☐ أبسّط المعادلة
- ☐ أجد ميل العمود = −١ ÷ ميل أ ب
- ☐ أعوّض في ص − ص١ = م(س − س١)

الإجابة: الترتيب الصحيح: (1) أجد ميل أ ب ← (2) أجد ميل العمود = −١ ÷ ميل أ ب ← (3) أجد منتصف أ ب ← (4) أعوّض في ص − ص١ = م(س − س١) ← (5) أبسّط المعادلة (يمكن إيجاد المنتصف أولًا)

٥

●●● متقدم

مقالي

أوجد معادلة العمود المنصّف للقطعة الواصلة بين (٥ ، ٢) و(−٣ ، ٦) (تمارين ٥-٣ س٤أ)

الإجابة: المنتصف (١ ، ٤) ، الميل −½ ⇐ العمودي ٢ ⇐ ص − ٤ = ٢(س − ١) ⇐ ص = ٢س + ٢

٦

●●● متقدم

بصري

أكمل الجدول (تمارين ٥-٣ س٣)

الشرط	النقطة	المعادلة
يعامد ص = ٢س − ٣	(٦ ، ١)	
يعامد ٢س − ٣ص = ١٢	(٨ ، −٣)	

الإجابة: س + ٢ص = ٨ ؛ ٣س + ٢ص = ١٨

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ أساسي بصري

ضع ✓ أو ✗

المستقيم الموازي لـ ٢س + ٣ص = ٥ معادلته ٢س + ٣ص = جـ	✓	✗
العمود المنصّف يمرّ بمنتصف القطعة	✓	✗
ص = ٤ مستقيم رأسي	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (أفقي)

٨ متوسط بصري

معادلة المستقيم الذي ميله −⅔ ويمرّ بالنقطة (−٤ ، ٣) (تمارين ٥-٣ س١ج):

٢س + ٣ص = ١ | ٢س + ٣ص = ١٧ | ٣س + ٢ص = −٦

الإجابة: ٣ص − ٩ = −٢س − ٨ ⇐ ٢س + ٣ص = ١

٩ متقدم مقالي

أوجد نقطة تقاطع ٣س − ٢ص = ١٢ مع ص = ١٥ − ٢س ، ثم معادلة المستقيم المار بها والعمودي على الثاني (تمارين ٥-٣ س٧)

الإجابة: أ(٦ ، ٣) ؛ الميل ½ ⇐ ٢ص = س

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ أساسي مقالي

أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطتين (٣ ، −٥) و(−٢ ، ٤) (تمارين ٥-٣ س٢ب)

الإجابة: م = −٩ ÷ ٥ ⇐ ٥ص + ٢٥ = −٩س + ٢٧ ⇐ ٩س + ٥ص = ٢

١١

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد معادلة المستقيم الموازي للمستقيم س + ٢ص = ٦ والمار بالنقطة (٤ ، −٦) (تمارين ٥-٣ س٣ب)

الإجابة: س + ٢ص = ٤ − ١٢ = −٨

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

النقطة د صورة النقطة (−٢ ، ١٠) بالانعكاس حول المستقيم ٤س − ٣ص = ١٢. أوجد إحداثيات د (تمارين ٥-٣ س١٢)

الإجابة: العمودي من (−٢ ، ١٠): ميله −¾ ⇐ ٣س + ٤ص = ٣٤ ؛ يقطع المستقيم في (٦ ، ٤) وهي منتصف النقطة وصورتها ⇐ د(١٤ ، −٢)

٥-٤ معادلة الدائرة

الدائرة · المركز م(أ ، ب) ونصف القطر نق · الصورة القياسية (س − أ)² + (ص − ب)² = نق² ·
الصورة العامة س² + ص² + ل س + ن ص + جـ = ٠ · المركز (−ل ÷ ٢ ، −ن ÷ ٢) · نق = ½√(ل² + ن² − ٤جـ)

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧٠ مقالي
٥٥ ٣٠٠ ٤٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم دائرة مركزها م(أ ، ب) ونقطة د(س ، ص) على محيطها، ومثلثًا قائمًا ضلعاه (س − أ) و(ص − ب)، لتستنتج المعادلة من فيثاغورث كما في الكتاب ص ١٥١. ثم ارسم الحقائق الثلاث عن الزوايا القائمة في الدائرة (ص ١٥٥).

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

نصف قطر الدائرة س² + ص² = ١٦ يساوي:

٤ ١٦ ٨

الإجابة: √١٦ = ٤

٢
أساسي · بصري

أكمل

الصورة القياسية لمعادلة دائرة مركزها (أ ، ب) ونصف قطرها نق هي (س − أ)² + (ص − ب)² = _____

بنك الكلمات: نق²

الإجابة: نق²

٣

• أساسي

بصري

أكمل الجدول (استكشف ٢)

المعادلة	المركز	نق
$(س + ٣)^{٢} + (ص + ٥)^{٢} = ١٦$		
$(س - ٨)^{٢} + (ص + ٦)^{٢} = ٤٩$		
$(س + ٦)^{٢} + ص^{٢} = ٦٤$		

الإجابة: (−٣ ، −٥) ، ٤ ؛ (٨ ، −٦) ، ٧ ؛ (−٦ ، ٠) ، ٨

٤

•• متوسط

مقالي

مثال ١١: أوجد معادلة الدائرة التي قطرها أ ب حيث أ(٣ ، ٠) ، ب(٧ ، −٤)

الإجابة: م(٥ ، −٢) ، نق^{٢} = ٤ + ٤ = ٨ ⇐ $(س - ٥)^{٢} + (ص + ٢)^{٢} = ٨$

٥

••• متقدم

مقالي

أوجد مركز الدائرة $س^{٢} + ص^{٢} - ٨س + ٢٠ص + ١١٠ = ٠$ ونصف قطرها (تمارين ٥-٤ س١ز)

الإجابة: $(س - ٤)^{٢} + (ص + ١٠)^{٢} = ١٦ + ١٠٠ - ١١٠ = ٦$ ⇐ م(٤ ، −١٠) ، نق = $\sqrt{٦}$

٦

••• متقدم

مقالي

مثال ١٣: أوجد معادلة الدائرة المارة بالنقاط (−١ ، ٤) ، (١ ، ٦) ، (٥ ، ٤)

الإجابة: العمودان المنصّفان: ص = −س + ٥ و ص = ٢س − ١ ⇐ م(٢ ، ٣) ، نق^{٢} = ١٠ ⇐ $(س - ٢)^{٢} + (ص - ٣)^{٢} = ١٠$

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

س^{٢} + ٢ص^{٢} = ٩ معادلة دائرة	✓	✗
المماس عمودي على نصف القطر عند نقطة التماس	✓	✗
العمود المنصّف لأي وتر يمرّ بمركز الدائرة	✓	✗

الإجابة: ✗ (معاملا س^{٢} وص^{٢} غير متساويين) ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

طرفا قطر دائرة (−٦ ، ٨) و(٢ ، −٤) ، فإن معادلتها (تمارين ٥-٤ س٤):

(س + ٢)^{٢} + (ص − ٢)^{٢} = ٥٢

(س − ٢)^{٢} + (ص + ٢)^{٢} = ٥٢

(س + ٢)^{٢} + (ص − ٢)^{٢} = ٢٠٨

الإجابة: م(−٢ ، ٢) ، نق^{٢} = ١٦ + ٣٦ = ٥٢

٩

متقدم

مقالي

بيّن أن النقطة أ(٦ ، −٦) تقع على الدائرة (س − ٣)^{٢} + (ص + ٢)^{٢} = ٢٥ ، ثم أوجد معادلة المماس عندها (تمارين ٥-٤ س١٠)

الإجابة: ٩ + ١٦ = ٢٥ ✓ ؛ ميل نصف القطر −٤ ÷ ٣ ⇐ ميل المماس ¾ ⇐ ٣س − ٤ص = ٤٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

بيّن أن س^{٢} + ص^{٢} − ٦س + ٢ص = ٦ معادلة دائرة، واكتب مركزها ونصف قطرها (تمارين ٥-٤ س٩)

الإجابة: (س − ٣)^{٢} + (ص + ١)^{٢} = ٦ + ٩ + ١ = ١٦ ⇐ م(٣ ، −١) ، نق = ٤

١١

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد مركز ونصف قطر الدائرة ٢س^{٢} + ٢ص^{٢} − ١٤س − ١٠ص − ١٦٣ = ٠ (تمارين ٥-٤ س١ح)

الإجابة: نقسم على ٢: س^{٢} + ص^{٢} − ٧س − ٥ص − ٨١٫٥ = ٠ ⇐ م(٣٫٥ ، ٢٫٥) ، نق^{٢} = ١٢٫٢٥ + ٦٫٢٥ + ٨١٫٥ = ١٠٠ ⇐ نق = ١٠

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

أوجد معادلة الدائرة المارة بالنقاط (٠ ، ٠) ، (٣ ، ٩) ، (١١ ، ١١) (تمارين ٥-٤ س١٤)

الإجابة: س^{٢} + ص^{٢} + ل س + ن ص = ٠ : ٣ل + ٩ن = −٩٠ ، ١١ل + ١١ن = −٢٤٢ ⇐ ن = −٤ ، ل = −١٨ ⇐ (س − ٩)^{٢} + (ص − ٢)^{٢} = ٨٥

الوحدة الخامسة: الهندسة الإحداثية · الدرس ٢٧ · ص ١٥٨ - ١٦٤ · النشاط ١٣٣ - ١٣٩ · ٣٠ حصص

٥-٥ علاقة المستقيم بالدائرة

المستقيم القاطع · المماس · المميّز ب^2 − ٤أجـ · نقاط التقاطع بالتعويض · مسائل على العمود المنصّف للوتر · قائمة التحقّق · مراجعة الوحدة

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٤٠ ٤٠٠ ٤٠٠٠

نصيحة المعلم: ارسم دائرة وثلاثة مستقيمات: قاطع (نقطتان) ومماس (نقطة واحدة) ومستقيم لا يقطعها، واكتب تحت كل منها إشارة المميّز (> ٠ ، = ٠ ، < ٠). ثم اربطها بجدول الكتاب ص ١٥٨.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

المستقيم الذي يقطع الدائرة في نقطة واحدة فقط يسمّى:

مماسًّا | قاطعًا | قطرًا

الإجابة: مماسًّا

٢ · أساسي · بصري

صل إشارة المميّز بعلاقة المستقيم بالدائرة

المميّز > ٠	مماس لها
المميّز = ٠	لا يقطعها
المميّز > ٠	يقطعها في نقطتين

الإجابة: المميّز > ٠ ⟵ يقطعها في نقطتين ، المميّز = ٠ ⟵ مماس لها ، المميّز < ٠ ⟵ لا يقطعها

٣

متوسط

مقالي

مثال ١٥: بيّن أن المستقيم ص = س − ١٣ مماس للدائرة س^{٢} + ص^{٢} − ٨س + ٦ص + ٧ = ٠

الإجابة: بالتعويض: ٢س^{٢} − ٢٨س + ٩٨ = ٠ ⇐ س^{٢} − ١٤س + ٤٩ = ٠ ، المميّز ١٩٦ − ١٩٦ = ٠ ⇐ مماس عند (٧ ، −٦)

٤

متوسط

مقالي

أوجد نقاط تقاطع المستقيم ص = س − ٣ مع الدائرة (س − ٣)^{٢} + (ص + ٢)^{٢} = ٢٠ (تمارين ٥-٥ س١)

الإجابة: (س − ٣)^{٢} + (س − ١)^{٢} = ٢٠ ⇐ س^{٢} − ٤س − ٥ = ٠ ⇐ س = ٥ أو −١ ⇐ (٥ ، ٢) و(−١ ، −٤)

٥

متقدم

مقالي

بيّن أن المستقيم ٣س + ص = ٦ مماس للدائرة س^{٢} + ص^{٢} + ٤س + ١٦ص + ٢٨ = ٠ (تمارين ٥-٥ س٣)

الإجابة: ص = ٦ − ٣س ⇐ ١٠س^{٢} − ٨٠س + ١٦٠ = ٠ ⇐ ١٠(س − ٤)^{٢} = ٠ جذر مكرّر ⇐ مماس عند (٤ ، −٦)

٦

متقدم

مقالي

مثال ١٦: أوجد قيم جـ التي تجعل ص = س + جـ يقطع الدائرة (س − ٤)^{٢} + (ص − ٢)^{٢} = ٨ في نقطتين

الإجابة: المميّز = −٤جـ^{٢} − ١٦جـ + ٤٨ = ٤(جـ + ٦)(٢ − جـ) > ٠ ⇐ −٦ < جـ < ٢

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

إذا كان المميّز سالبًا فالمستقيم يقطع الدائرة في نقطتين	✓	✗
لإيجاد نقاط التقاطع نعوّض معادلة المستقيم في معادلة الدائرة	✓	✗
العمود المنصّف لوتر في دائرة يمرّ بمركزها	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

قيم جـ التي تجعل ص = س + جـ لا يقطع س^{٢} + ص^{٢} = ٤ (تمارين ٥-٥ س٧ج):

جـ < −٢√٢ أو جـ > ٢√٢ | −٢√٢ < جـ < ٢√٢ | جـ = ±٢√٢

الإجابة: المميّز ٣٢ − ٤جـ^{٢} < ٠ ⇐ جـ^{٢} > ٨

٩

متقدم

مقالي

أوجد مجموعة قيم م بحيث يقطع المستقيم ص = م س + ١ الدائرة (س − ٧)^{٢} + (ص − ٥)^{٢} = ٢٠ في نقطتين مختلفتين (تمارين ٥-٥ س٤)

الإجابة: (١ + م^{٢})س^{٢} − (١٤ + ٨م)س + ٤٥ = ٠ ؛ المميّز > ٠ ⇐ ٢٩م^{٢} − ٥٦م − ٤ > ٠ ⇐ −٢ ÷ ٢٩ < م < ٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

مستقيم ص = س + جـ ودائرة مركزها الأصل ونصف قطرها ٢. أوجد قيم جـ عندما يكون: مماسًا ، قاطعًا في نقطتين (تمارين ٥-٥ س٧)

الإجابة: ٢س^{٢} + ٢جـ س + جـ^{٢} − ٤ = ٠ ، المميّز ٣٢ − ٤جـ^{٢} ⇐ مماس: جـ = ±٢√٢ ؛ نقطتان: −٢√٢ < جـ < ٢√٢

١١

●● متوسط

مقالي

بيّن أن الدائرتين س^{٢} + ص^{٢} = ٢٥ و س^{٢} + ص^{٢} − ٢٤س − ١٨ص + ١٢٥ = ٠ متماسّتان، وأوجد نقطة التماس (تمارين ٥-٥ س٦)

الإجابة: الأولى: م(٠ ، ٠) ، نق = ٥ ؛ الثانية: م(١٢ ، ٩) ، نق = ١٠ ؛ البعد بين المركزين ١٥ = ٥ + ١٠ ⇐ تماس خارجي في (٤ ، ٣)

١٢

●●● متقدم

مقالي

النقطة د صورة النقطة (−٧ ، ٥) بالانعكاس حول المستقيم ٥س − ٣ص = ١٨. أوجد د (مراجعة س٥)

الإجابة: العمودي ٣س + ٥ص = ٤ يقطع المستقيم في (٣ ، −١) ⇐ د(١٣ ، −٧)

الوحدة السادسة: المصفوفات · الدرس ٢٨ · ص ١٦٦ - ١٧٣ · النشاط ١٤٠ - ١٤٢ · حصص ٦

٦-١ المصفوفات والعمليات عليها

المصفوفة · العنصر أ٢١ · الرتبة م × ن · مصفوفة صف وعمود ومربّعة وصفرية ومحايدة · التساوي · الجمع والطرح · الضرب في عدد · ضرب مصفوفتين · الخاصية التجميعية · أ × ب ≠ ب × أ

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم المصفوفات بأقواس كبيرة على السبورة، ولوّن الصف بلون والعمود بلون آخر عند شرح الضرب (صف × عمود) كما في الكتاب ص ١٦٨. نكتب المصفوفة في السطر هكذا: [٤، ٣ ؛ ٢، ١] بفاصلة بين عناصر الصف وفاصلة منقوطة بين الصفوف، فالصف الأول ٤ ثم ٣ والصف الثاني ٢ ثم ١، ويُقرأ كل صف من اليمين كما في الكتاب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

عدد عناصر مصفوفة من الرتبة ٣ × ٤ هو:

١٢ ٧ ٣٤

الإجابة: ٣ × ٤ = ١٢

٢ أساسي · بصري

صل كل مصفوفة بنوعها

[٢، ٥، ٦]	مصفوفة مربّعة
[١، ٢ ؛ ٣، ٤]	مصفوفة صفرية
[٠، ٠ ؛ ٠، ٠]	مصفوفة محايدة
[١، ٠ ؛ ٠، ١]	مصفوفة صف

الإجابة: [٢، ٥، ٦] ⟵ مصفوفة صف ، [١، ٢ ؛ ٣، ٤] ⟵ مصفوفة مربّعة ، [٠، ٠ ؛ ٠، ٠] ⟵ مصفوفة صفرية ، [١، ٠ ؛ ٠، ١] ⟵ مصفوفة محايدة

٣
• أساسي
بصري

أكمل

في المصفوفة [٢، ٤، −١ ؛ ٣، ٠، ١] الرتبة _____ والعنصر أ١٣ = _____

بنك الكلمات ٢ × ٣ −١

الإجابة: ٢ × ٣ ، −١

٤
•• متوسط
بصري

أكمل الجدول: أ = [٣، ٢ ؛ ٤، ٦] ، ب = [٥، −٤ ؛ ١، ٣]

العملية	الناتج
أ + ب	
أ − ب	
أ٢	

الإجابة: [٨، −٢ ؛ ٥، ٩] ؛ [−٢، ٦ ؛ ٣، ٣] ؛ [٦، ٤ ؛ ٨، ١٢]

٥
•• متوسط
مقالي

مثال ٢: أ = [٤، ٣ ؛ ٢، ١] ، ب = [٨، ٧ ؛ ٦، ٥]. أوجد أ × ب و ب × أ وقارن بينهما

الإجابة: أ × ب = [٥٠، ٤٣ ؛ ٢٢، ١٩] ، ب × أ = [٤٦، ٣١ ؛ ٣٤، ٢٣] ⇐ غير متساويين

٦
••• متقدم
مقالي

مثال ٢: أوجد أ^{٢} و ب − ٤أ للمصفوفتين السابقتين

الإجابة: أ^{٢} = [٢٢، ١٥ ؛ ١٠، ٧] ؛ ب − ٤أ = [−٨، −٥ ؛ −٢، ١]

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

يمكن ضرب مصفوفة ٢ × ٣ في مصفوفة ٢ × ٣	✓	✗
أ × م = أ حيث م المحايدة	✓	✗
لإيجاد $أ^{2}$ نربّع كل عنصر	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✗

٨

متوسط

بصري

رتبة الناتج عند ضرب مصفوفة ٣ × ٢ في مصفوفة ٢ × ٢:

٣ × ٢ ٢ × ٢ ٢ × ٢

الإجابة: (٣ × ٢)(٢ × ٢) ⇐ ٣ × ٢

٩

متقدم

مقالي

إذا كانت [أ، ٣ ؛ ٥، ب] = [١، −جـ ؛ ٥، ٠] ، فأوجد أ ، ب ، جـ (مثال ١)

الإجابة: أ = ١ ، ٣ = −جـ ⇐ جـ = −٣ ، ب = ٠

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أ = [٦، ٧ ؛ ١، ٢] ، ب = [٢، ٠ ؛ ١، −٤]. أوجد $أ^{2}$ + ٢أ × ب (تمارين ٦-١ س٥أ)

الإجابة: $أ^{2}$ = [٤٣، ٥٦ ؛ ٨، ١١] ، أ × ب = [١٩، −٢٨ ؛ ٤، −٨] ⇐ [٨١، ٠ ؛ ١٦، −٥]

١١

متوسط

مقالي

للمصفوفتين في السؤال السابق أوجد $ب^{2}$ × أ (تمارين ٦-١ س٥ب)

الإجابة: $ب^{2}$ = [٤، ٠ ؛ −٢، ١٦] ⇐ $ب^{2}$ × أ = [٢٤، ٢٨ ؛ ٤، ١٨]

١٢

متقدم

مقالي ✍

إذا كانت أ = [١، −١ ؛ ٠، ١] فبيّن أن أ^ن = [١، −ن ؛ ٠، ١] (جرّب ن = ٢ ، ٣)
(تمارين ٦-١ س٨)

الإجابة: $أ^{2}$ = [١، −٢ ؛ ٠، ١] ، $أ^{3}$ = [١، −٣ ؛ ٠، ١] ، وكل ضرب إضافي يطرح ١ من العنصر أ١٢

٦-٢ محدّد المصفوفة

المحدّد Δ = |أ| · Δ = أد − ب جـ · المصفوفة المنفردة (Δ = ٠) وغير المنفردة (Δ ≠ ٠)

المحدّدات الصغرى · |أ × ب| = |أ| × |ب|

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم الخطّين المتقاطعين على المحدّد ٢ × ٢ (أد − ب جـ)، وللمحدّد ٣ × ٣ اشطب صف العنصر وعموده بالأحمر ليظهر المحدّد الأصغر كما في الكتاب ص ١٧٥، ثم ذكّر بإشارات + − +. نكتب المصفوفة في السطر هكذا: [٤، ٣ ؛ ٢، ١] بفاصلة بين عناصر الصف وفاصلة منقوطة بين الصفوف، فالصف الأول ٤ ثم ٣ والصف الثاني ٢ ثم ١، ويُقرأ كل صف من اليمين كما في الكتاب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

محدّد المصفوفة [٣، ١ ؛ ٤، ٢] يساوي:

٢ | ١٠ | −٢

الإجابة: ٣ × ٢ − ١ × ٤ = ٢

٢ أساسي · بصري

أكمل

إذا كان المحدّد _____ فالمصفوفة منفردة ، وإذا لم يكن كذلك فهي

_____

بنك الكلمات: صفرًا | غير منفردة

الإجابة: صفرًا ، غير منفردة

٣

● أساسي

بصري

صنّف المصفوفات (تمارين ٦-٢ س١ ومثال ٤)

[٢، ٨ ؛ ٣، ١٢] [٤، ٥ ؛ −٢، ٧] [٣، ٧ ؛ −٦، −١٤] [١، ٤ ؛ −١، ٠]

[٥، ٨ ؛ ٤، ٢]

منفردة	غير منفردة

الإجابة: منفردة: [٢، ٨ ؛ ٣، ١٢] ، [٣، ٧ ؛ −٦، −١٤] — غير منفردة: البقية (٣٨ ، ٤ ، −٢٢)

٤

●● متوسط

مقالي

أوجد قيم س التي تجعل المصفوفة [س، ٤ ؛ ١، س − ٣] منفردة (تمارين ٦-٢ س٢)

الإجابة: س(س − ٣) − ٤ = ٠ ⇐ س^{٢} − ٣س − ٤ = ٠ ⇐ س = ٤ أو س = −١

٥

●● متوسط

بصري

رتّب خطوات حساب محدّد مصفوفة ٣ × ٣

- ☐ أكرّر ذلك للعنصرين أ١٢ ، أ١٣
- ☐ أختار الصف الأول
- ☐ أجمع النواتج
- ☐ أحذف صف وعمود العنصر أ١١ وأحسب المحدّد الأصغر
- ☐ أضرب كل عنصر في محدّده الأصغر مع الإشارات + − +

الإجابة: الترتيب الصحيح: (1) أختار الصف الأول ← (2) أحذف صف وعمود العنصر أ١١ وأحسب المحدّد الأصغر ← (3) أكرّر ذلك للعنصرين أ١٢ ، أ١٣ ← (4) أضرب كل عنصر في محدّده الأصغر مع الإشارات + − + ← (5) أجمع النواتج

٦

متقدم

مقالي

مثال ٥ب: أوجد محدّد المصفوفة [٢، ٤، ٥ ؛ ٠، ١، ٢ ؛ ١، −١، ٣]

الإجابة: ٢(٣ + ٢) − ٤(٠ − ٢) + ٥(٠ − ١) = ١٠ + ٨ − ٥ = ١٣

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

المصفوفة المنفردة ليس لها معكوس	✓	✗
للمصفوفة ٢ × ٣ محدّد	✓	✗
|أ × ب| = |أ| × |ب|	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (المحدّد للمربّعة فقط) ، ✓

٨

متوسط

بصري

محدّد [٣، ٣، ٥ ؛ ٣، ١، ٤ ؛ ٣، −٥، ٣] (تمارين ٦-٢ س٥أ):

−١٢ | ١٢ | ٦٩

الإجابة: ٣(٢٣) − ٣(−٣) + ٥(−١٨) = ٦٩ + ٩ − ٩٠ = −١٢

٩

متقدم

مقالي

بيّن أن المصفوفة [س، −٢ ؛ ٥، س + ١] ليست منفردة لجميع قيم س الحقيقية (تمارين ٦-٢ س٣)

الإجابة: Δ = س(س + ١) + ١٠ = س^{٢} + س + ١٠ ، مميّزها ١ − ٤٠ = −٣٩ < ٠ ومعامل س^{٢} موجب ⇐ Δ > ٠ دائمًا

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد محدّد كل من: [٣، ٣، ٥ ؛ ٣، ١، ٤ ؛ ٣، −٥، ٣] و [١، ١، ٠ ؛ ٢، ١، ٠ ؛ ٣، ١، ٢] (تمارين ٦-٢ س٥ ، مثال ٥أ)

الإجابة: −١٢ ؛ −٢

١١

متوسط

مقالي

أ = [٢، ٥ ؛ ١، ٨] ، ب = [٣، ٤ ؛ −١، ٦]. تحقّق من أن |أ × ب| = |أ| × |ب|

الإجابة: |أ| = ١١ ، |ب| = ٢٢ ، أ × ب = [١، ٣٨ ؛ −٥، ٥٢] ومحدّدها ٥٢ + ١٩٠ = ٢٤٢ = ١١ × ٢٢

١٢

متقدم

مقالي

إذا كان |أ| = ٨ و |ب| = −٣ لمصفوفتين ٣ × ٣ ، فأوجد |أ × ب| و |ب × أ|

الإجابة: كلاهما = ٨ × (−٣) = −٢٤

الوحدة السادسة: المصفوفات · الدرس ٣٠ · ص ١٧٨–١٨٨ · النشاط ١٤٦–١٤٧ · ٦ حصص

٦-٣ معكوس المصفوفة

المصفوفة المعزّزة · عمليات الصف الثلاث · صيغة أيشلون · معكوس المصفوفة $أ^{-1} \cdot أ \times أ^{-1} = م$ · معكوس ٢ × ٢ بالمحدّد · $(أ \times ب)^{-1} = ب^{-1} \times أ^{-1}$ · حلّ معادلات مصفوفية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم المصفوفة المعزّزة بخط رأسي يفصل الجزء الأيمن (أ) عن الأيسر (م)، واكتب كل عملية صف بسهم (ص٢ ← ص٢ − ص١) بجانب الصف الذي تغيّره، كما في الكتاب ص ١٧٨. نكتب المصفوفة في السطر هكذا: [٤، ٣ ؛ ٢، ١] بفاصلة بين عناصر الصف وفاصلة منقوطة بين الصفوف، فالصف الأول ٤ ثم ٣ والصف الثاني ٢ ثم ١، ويُقرأ كل صف من اليمين كما في الكتاب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

المصفوفة التي ليس لها معكوس هي التي:

محدّدها صفر | محدّدها سالب | عناصرها موجبة

الإجابة: محدّدها صفر (منفردة)

٢ أساسي · بصري

أكمل

$أ \times أ^{-1} =$ _____ ، و$(أ \times ب)^{-1} =$ _____

بنك الكلمات: م ، $ب^{-1} \times أ^{-1}$

الإجابة: م ، $ب^{-1} \times أ^{-1}$

٣

● أساسي

بصري

صل كل عملية صف بوصفها

ص١ ↔ ص٢	ضرب صف في عدد
ص٢ ← ٣ص٢	جمع مضاعف صف إلى صف آخر
ص٣ ← ص٣ − ٢ص١	تبديل صفّين

الإجابة: ص١ ↔ ص٢ ⟵ تبديل صفّين ، ص٢ ← ٣ص٢ ⟵ ضرب صف في عدد ، ص٣ ← ص٣ − ٢ص١ ⟵ جمع مضاعف صف إلى صف آخر

٤

●● متوسط

مقالي

أوجد معكوس المصفوفة [٢، ٥ ؛ ٢، ١] بالصيغة ثم تحقّق بالضرب

الإجابة: Δ = ٢ − ١٠ = −٨ ⇐ $أ^{-١}$ = −⅛[١، −٥ ؛ −٢، ٢] = [−⅛، ⅝ ؛ ¼، −¼] ، والضرب يعطي م

٥

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول (تمارين ٦-٣ س١)

المصفوفة	Δ	المعكوس
[١، ٧ ؛ −٢، −٥]		
[٤، ٥ ؛ ٣، −٤]		
[١، ٣ ؛ ٢، ٧]		

الإجابة: ٩ ، ⅑[−٥، −٧ ؛ ٢، ١] ؛ −٣١ ، −(١ ÷ ٣١)[−٤، −٥ ؛ −٣، ٤] ؛ ١ ، [٧، −٣ ؛ −٢، ١]

٦

●●● متقدم

مقالي

مثال ٦: أ = [١، ٣ ؛ ٢، ٧]. أوجد ب ، جـ حيث أ × ب = م ، ب × جـ = أ

الإجابة: ب = $أ^{-١}$ = [٧، −٣ ؛ −٢، ١] ؛ جـ = $ب^{-١}$ × أ = $أ^{٢}$ = [٧، ٢٤ ؛ ١٦، ٥٥]

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

$(أ \times ب)^{-1} = أ^{-1} \times ب^{-1}$ دائمًا	✓	✗
المصفوفة المنفردة ليس لها معكوس	✓	✗
نحصل على $أ^{-1}$ في الجزء الأيسر من المعزّزة بعد تحويل الأيمن إلى م	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

قيمة ك التي تجعل [٢، ٣ ؛ ٥، ك] بلا معكوس (تمارين ٦-٣ س٢أ):

٧٫٥ | ٧ | −٧٫٥

الإجابة: ٢ك − ١٥ = ٠ ⇐ ك = ٧٫٥

٩

متقدم

مقالي

إذا كان ك = ٨ في المصفوفة أ = [٢، ٣ ؛ ٥، ك] ، فأوجد ب حيث ب × $أ^{2}$ = م (تمارين ٦-٣ س٢ب)

الإجابة: Δ = ١ ⇐ $أ^{-1}$ = [٨، −٣ ؛ −٥، ٢] ؛ ب = $(أ^{-1})^{2}$ = [٧٩، −٣٠ ؛ −٥٠، ١٩]

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أ = [١، ٢ ؛ ٣، ٤]. أوجد $أ^{2}$ ثم بيّن أن أ(أ − ٥م) = ٢م ، واستنتج $أ^{-1}$ (تمارين ٦-٣ س٥)

الإجابة: $أ^{2}$ = [٧، ١٠ ؛ ١٥، ٢٢] ، $أ^{2}$ − ٥أ = [٢، ٠ ؛ ٠، ٢] ⇐ $أ^{-1}$ = ½(أ − ٥م) = −½[٤، −٢ ؛ −٣، ١]

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

أوجد معكوس المصفوفة [١، ٢، ١ ؛ ٠، −١، ٢ ؛ ٢، ٣، ١] بعمليات الصف

الإجابة: ⅓[−٧، ١، ٥ ؛ ٤، −١، −٢ ؛ ٢، ١، −١]

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

مثال ٧: أوجد معكوس ب = [٤، ١، −١ ؛ ٢، ٠، ١ ؛ ٣، −٢، ٤] ثم تحقّق بالضرب

الإجابة: ب$^{-1}$ = ⅐[٢، −٢، ١ ؛ −٥، ١٩، −٦ ؛ −٤، ١١، −٢] ، و ب × ب$^{-1}$ = م

٦-١٤ استخدام المصفوفات في حلّ أنظمة المعادلات

الصورة المصفوفية أ س = ب · المصفوفة المعزّزة للنظام · صيغة أيشلون والتعويض الخلفي · حلّ وحيد · عدد لا نهائي من الحلول · لا حلّ · التفسير الهندسي (المستويات)

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٤٠٠ ٤٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب النظام ثم صورته المصفوفية أ س = ب ثم المعزّزة [أ | ب]، وارسم ثلاث صور للمستويات (تتقاطع في نقطة / في مستقيم / لا تتقاطع معًا) كما في الكتاب ص ١٩٣ لتفسير عدد الحلول. نكتب المصفوفة في السطر هكذا: [٤، ٣ ؛ ٢، ١] بفاصلة بين عناصر الصف وفاصلة منقوطة بين الصفوف، فالصف الأول ٤ ثم ٣ والصف الثاني ٢ ثم ١، ويُقرأ كل صف من اليمين كما في الكتاب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي 👁 بصري

المصفوفة المعزّزة للنظام س + ص = ٥ ، س − ص = ١:

[١، ١ | ٥ ؛ ١، −١ | ١] [١، ١ | ١ ؛ ٥، −١ | ١]

[٥، ١ | ١ ؛ ١، −١ | ١]

الإجابة: [١، ١ | ٥ ؛ ١، −١ | ١]

٢ ● أساسي 👁 بصري

صل الصف الأخير في صيغة أيشلون بعدد الحلول

[٠، ٠، ٧	٠]	عدد لا نهائي من الحلول
[٠، ٠، ٠	٠]	لا حلّ
[٠، ٠، ٠	٢]	حلّ وحيد

الإجابة: [٠، ٠، ٧ | ٠] ⟵ حلّ وحيد ، [٠، ٠، ٠ | ٠] ⟵ عدد لا نهائي من الحلول ، [٠، ٠، ٠ | ٢] ⟵ لا حلّ

٣

●● متوسط

✍ مقالي

حلّ النظام: ٢س − ص + ٣ع = ٤ ، ٣س + ٢ص + ٨ع = ١٣ ، ٤س + ٢ص + ١١ع = ١٦ باستخدام المصفوفة المعزّزة

الإجابة: أيشلون: [٢، −١، ٣ | ٤ ؛ ٠، ٧، ٧ | ١٤ ؛ ٠، ٠، ٧ | ٠] ⇐ ع = ٠ ، ص = ٢ ، س = ٣

٤

●● متوسط

👁 بصري

رتّب خطوات حلّ نظام معادلات بالمصفوفات

- ☐ أطبّق عمليات الصف حتى صيغة أيشلون
- ☐ أكتب النظام في صورة أ س = ب
- ☐ أعوّض من الأسفل إلى الأعلى
- ☐ أكوّن المصفوفة المعزّزة [أ | ب]
- ☐ أقرأ الصف الأخير لأحدّد عدد الحلول

الإجابة: الترتيب الصحيح: (1) أكتب النظام في صورة أ س = ب ← (2) أكوّن المصفوفة المعزّزة [أ | ب] ← (3) أطبّق عمليات الصف حتى صيغة أيشلون ← (4) أقرأ الصف الأخير لأحدّد عدد الحلول ← (5) أعوّض من الأسفل إلى الأعلى

٥

●●● متقدم

✍ مقالي

مثال ١٠: حلّ النظام ٢س + ٥ع = −٣ ، س + ص + ٢ع = ٠ ، س − ص + ٤ع = −٤

الإجابة: ع = −١ ، ص = ١ ، س = ١

٦

●●● متقدم

بصري

صنّف الأنظمة (تمارين ٦-٤ س١)

٣س − ص = ٦ ، −٦س + ٢ص = −١٣ | ٢س + ص = ٤ ، ٣س − ص = ٧

٥س − ٤ص = ٢ ، ١٠س − ٨ص = ٤

حلّ وحيد	لا حلّ	عدد لا نهائي

الإجابة: حلّ وحيد: الثاني (٢٫٢ ، −٠٫٤) — لا حلّ: الأول — عدد لا نهائي: الثالث

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

الصف [٠، ٠، ٠ | ٠] يعني أنه لا حلّ للنظام	✓	✗
الحلّ الوحيد هو نقطة تقاطع المستويات الثلاثة	✓	✗
يمكن حلّ النظام بالمعكوس: س = $أ^{-1}$ × ب إذا كانت أ غير منفردة	✓	✗

الإجابة: ✗ (عدد لا نهائي) ، ✓ ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

قيمة ك التي تجعل للنظام في س٤ عددًا لا نهائيًا من الحلول:

٧ | ١ | −٧

الإجابة: نصل إلى ٠ = ك − ٧ ⇐ ك = ٧

٩

●●● متقدم

مقالي

للنظام س + ص + ٣ع = ١ ، س − ٢ص + ٢ع = −١ ، ٣س + ٦ص + ل ع = ك: حدّد عدد الحلول عندما (أ) ل = ٥ ، ك = ٥ (ب) ل = ١٠ ، ك = ١٠ (ج) ل = ١٠ ، ك = ٥ (تمارين ٦-٤ س٧)

الإجابة: نصل إلى (ل − ١٠)ع = ك − ٥ ⇐ (أ) حلّ وحيد (ب) ٠ = ٥ لا حلّ (ج) ٠ = ٠ عدد لا نهائي

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد نقطة تقاطع المستويات: س − ٤ص + ٤ع = ٣ ، س − ٧ص + ١١ع = ٤ ، ٢س − ٥ص + ٣ع = ٥ (تمارين ٦-٤ س٥)

الإجابة: (٥ ÷ ٣ ، −⅓ ، ٠)

١١

متوسط

مقالي

مراجعة س١: أ = [٦، ٥ ؛ ٢، ٣] ، ب = [−١، ٢ ؛ ١، −٤]. أوجد جـ حيث ب × جـ = أ + أ²

الإجابة: أ + أ² = [٥٢، ٥٠ ؛ ٢٠، ٢٢] ، ب⁻¹ = ½[−٤، −٢ ؛ −١، −١] ⇐ جـ = [−١٢٤، −١٢٢ ؛ −٣٦، −٣٦]

١٢

متقدم

مقالي

في النظام س − ص = ١ ، ٢س − ص + ٥ع = ٤ ، س + ٢ص + ١٥ع = ك ، أوجد ك ليكون للنظام عدد لا نهائي من الحلول (تمارين ٦-٤ س٤)

الإجابة: ص + ٥ع = ٢ و٣ص + ١٥ع = ك − ١ ⇐ ٠ = ك − ٧ ⇐ ك = ٧